

鼎新 | Workflow ERP GP
流程導向企業資源規劃系統

製造實作演練班- 研發循環 (示範用教材)

課前提醒

1.環境介紹

洗手間/茶水間

2.課程進行方式

本課程採實作練習，課程內容以標準流程授課並提供學員上機操作，以達最大學習成效與應用。

(教材案例供上課演練用，非正式公司資料，僅供參考！)

3.課後問卷與測驗

當天課後上網填寫問卷並測驗

學習地圖



系統基礎學習

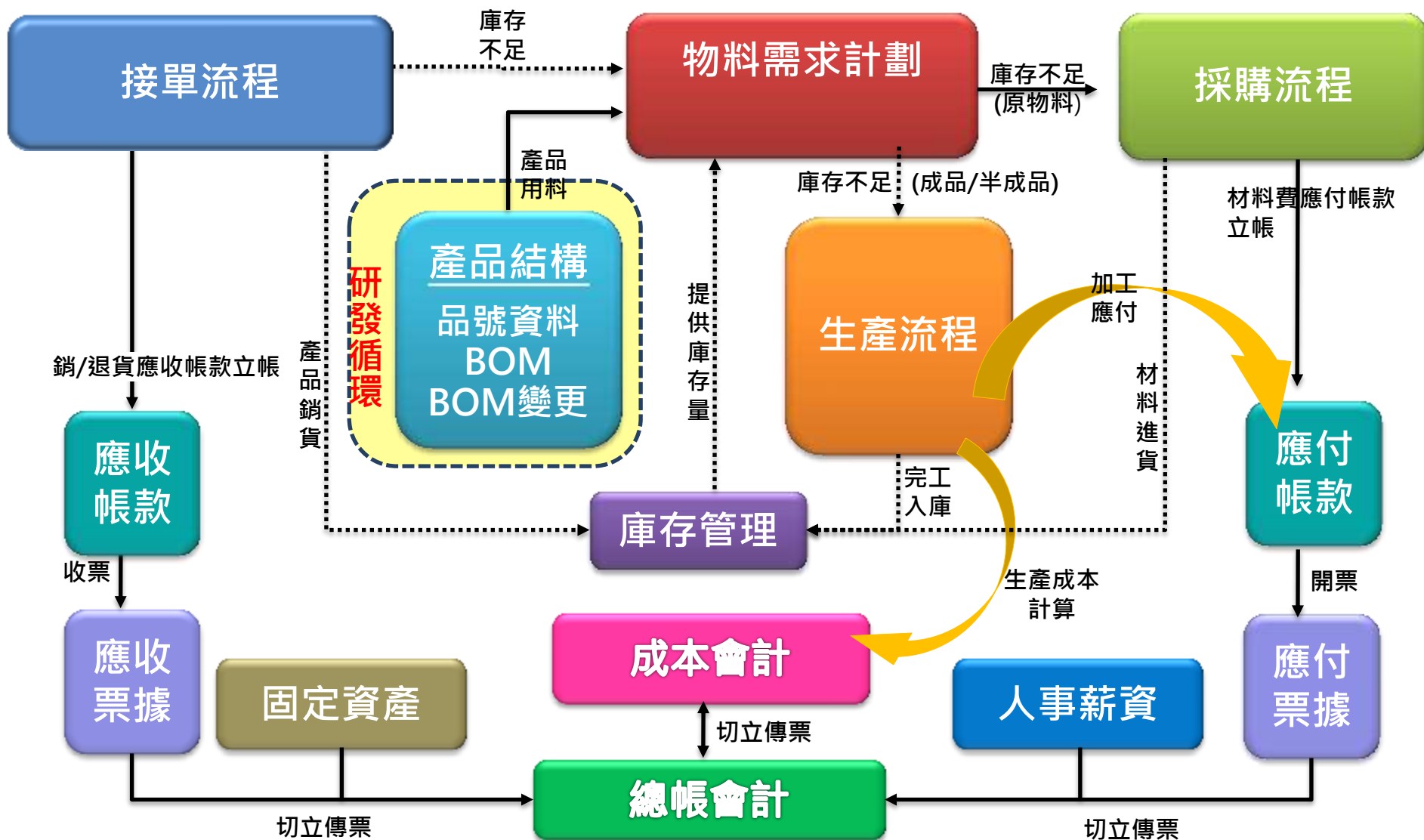
- 基本資料(四大主檔):
品號.客戶.廠商.BOM
- 製造實作演練班-研發循環



系統進階應用學習

- 進階實戰<<製造情境應用攻略>>

企業營運流程

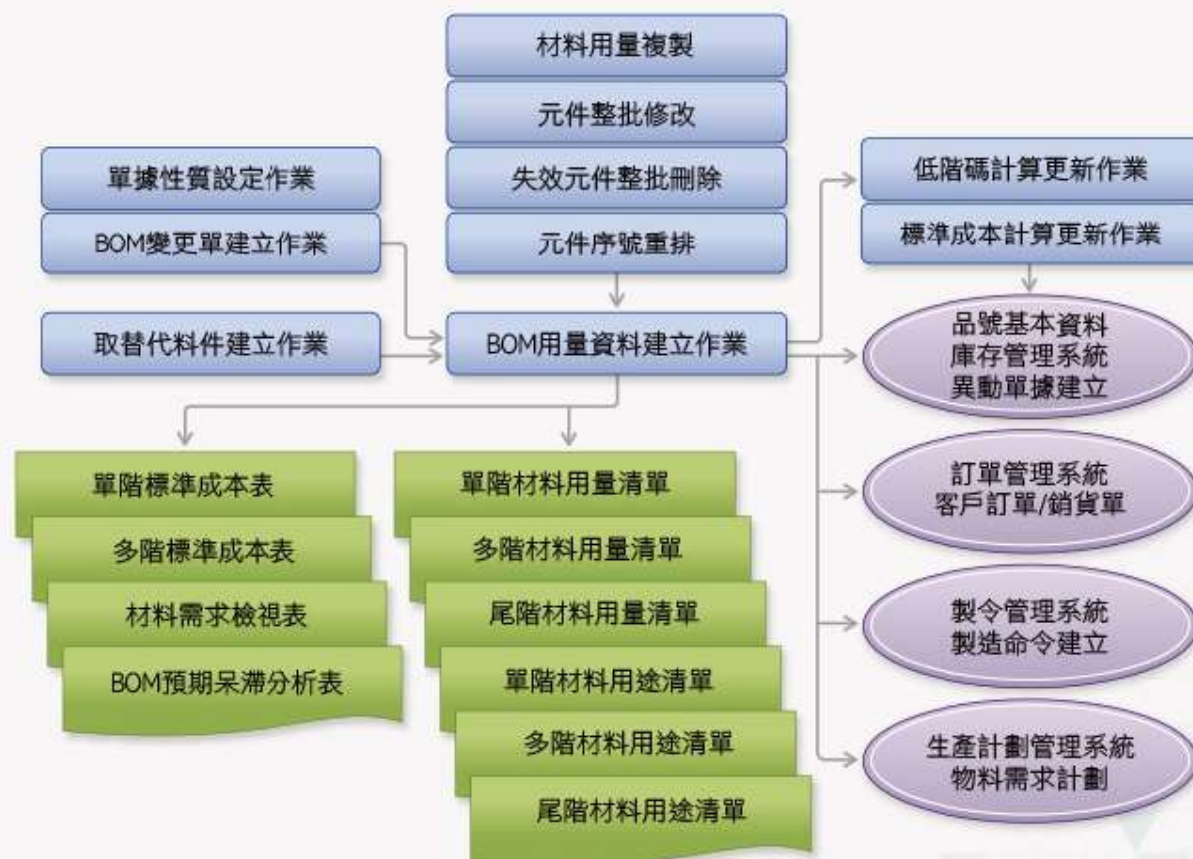


作業清單

GP4-台中環球的Menu

- 主系統架構圖
- 電子表單工作區
- 管理維護系統
- 基本資料管理系統
- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統**
 - 基本資料管理
 - 日常異動處理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 異動單據憑證
 - 料件承認管理
 - E-BOM基本資料管理
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統
- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據資金管理系統
- 會計總帳管理系統
- 自動分錄系統
- 批次需求計劃系統
- 主生產排程系統
- 物料需求計劃系統
- 成本計算管理系統
- 固定資產管理系統
- 營業稅申報系統
- 品質管理系統
- 保稅管理系統
- 多角貿易管理系統
- Fax/Email處理系統
- 園區保稅管理系統
- 零用金管理系統
- 模具管理系統
- 合併財報管理系統

產品結構管理系統



課程大綱

一、產品結構管理系統單據性質設定(BOM)

二、BOM建立流程-手動建立

三、BOM建立流程-料件用量資料複製作業

休息10分鐘

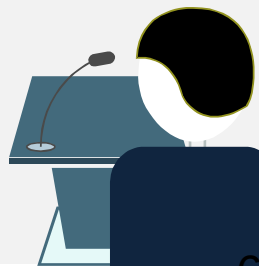
四、BOM變更流程

五、取替代料件流程

六、補充說明：BOM-行業案例

課

程



課程目標

- 1.清楚研發循環各作業流程
- 2.學會且能自行輸入BOM用量資料及BOM變更作業
- 3.清楚了解研發相關報表的應用

數位課程

系統別

產品結構管理系統

※講師的小提醒：若您在上課前尚未進行數位課程學習，建議課後可再利用以上課程複習，加強系統熟悉度。

日常單據建立前準備



研發循環基本資料檢核：

順序	系統別	對應作業	必要性
1	基本資料管理系統	製程代號建立作業	△
2	庫存管理系統	品號資料建立作業	✓
3	產品結構管理系統	BOM參數設定作業	✓
4		單據性質建立作業	✓

註：△表示建議維護
✓表示一定要先維護

單據性質設定作業

作業位置：產品結構管理系統 \ 基本資料管理 \ 單據性質設定作業

- **為何做**：沒有設定就不能建立單據
- **怎麼做**：規劃出公司需要輸入什麼單據
- **何時做**：正式建立單據之前

單據性質設定作業(BOMI03)[成功科技]

資料 功能 離開

詳細欄位一 詳細欄位二 資料瀏覽

單別 411

單據名稱 BOM變更單

單據全名 BOM變更單

單據性質 41:BOM 變更單據

編碼方式 1:日編

年碼數 4

流水號碼數 3

編碼格式 YYYYMMDD999

☐ 自動確認

☐ 自動列印

註記代號 ☐ 每頁列印註記

☐ 列印時修改註記

簽核代號 ☐ 每頁列印簽核

☐ 列印時修改簽核

憑證格式

☐ 列印時選擇憑證格式

☐ 每頁列印合計

☒ 新增狀態畫面保留

☐ 單別限定輸入使用者

☐ 更新入庫日

☐ 更新出庫日

控管品號生失效

☒ 不控管品號生失效 ☐ 控管品號生失效

備註

瀏覽

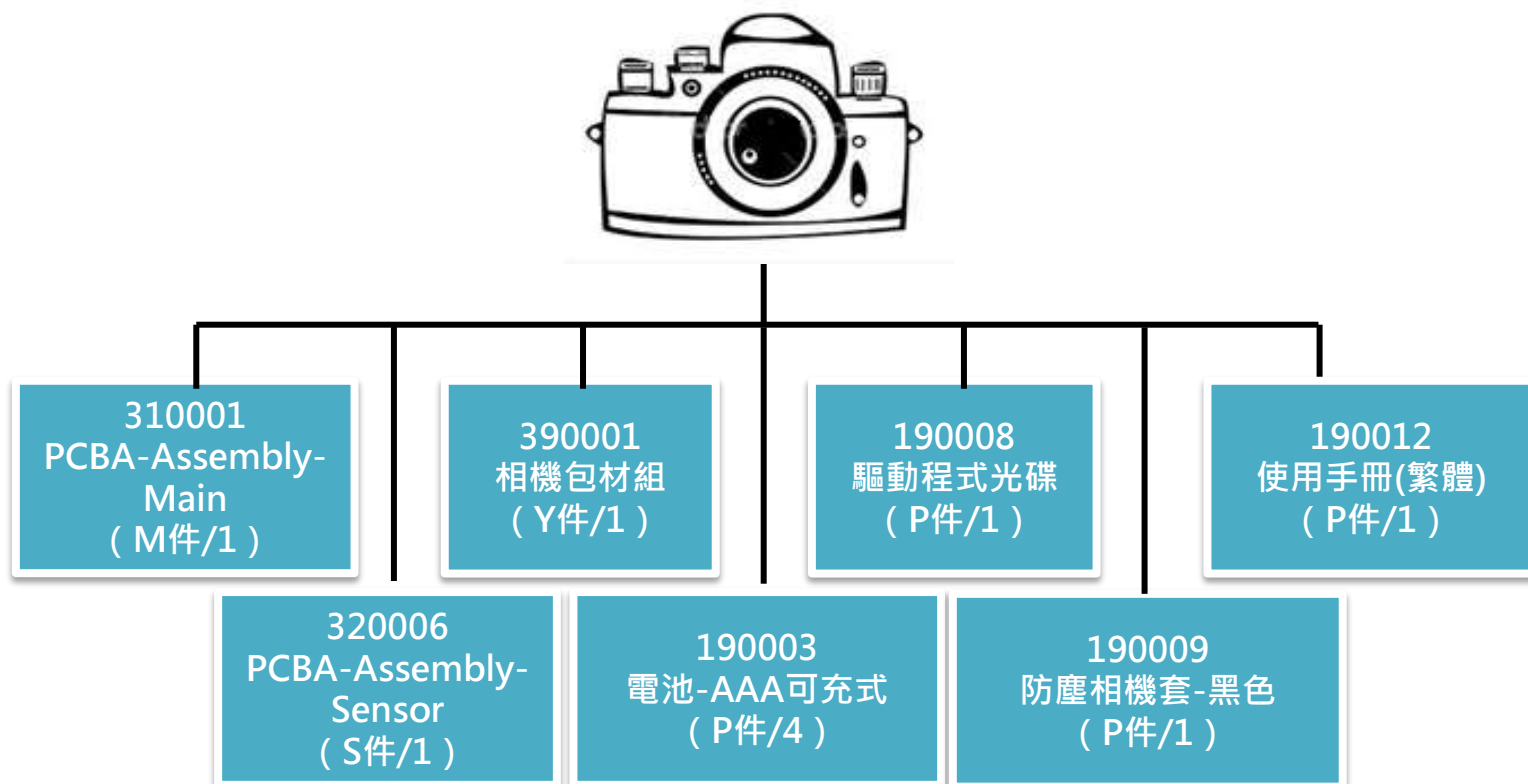
127.0.0.1 - 211

重點說明

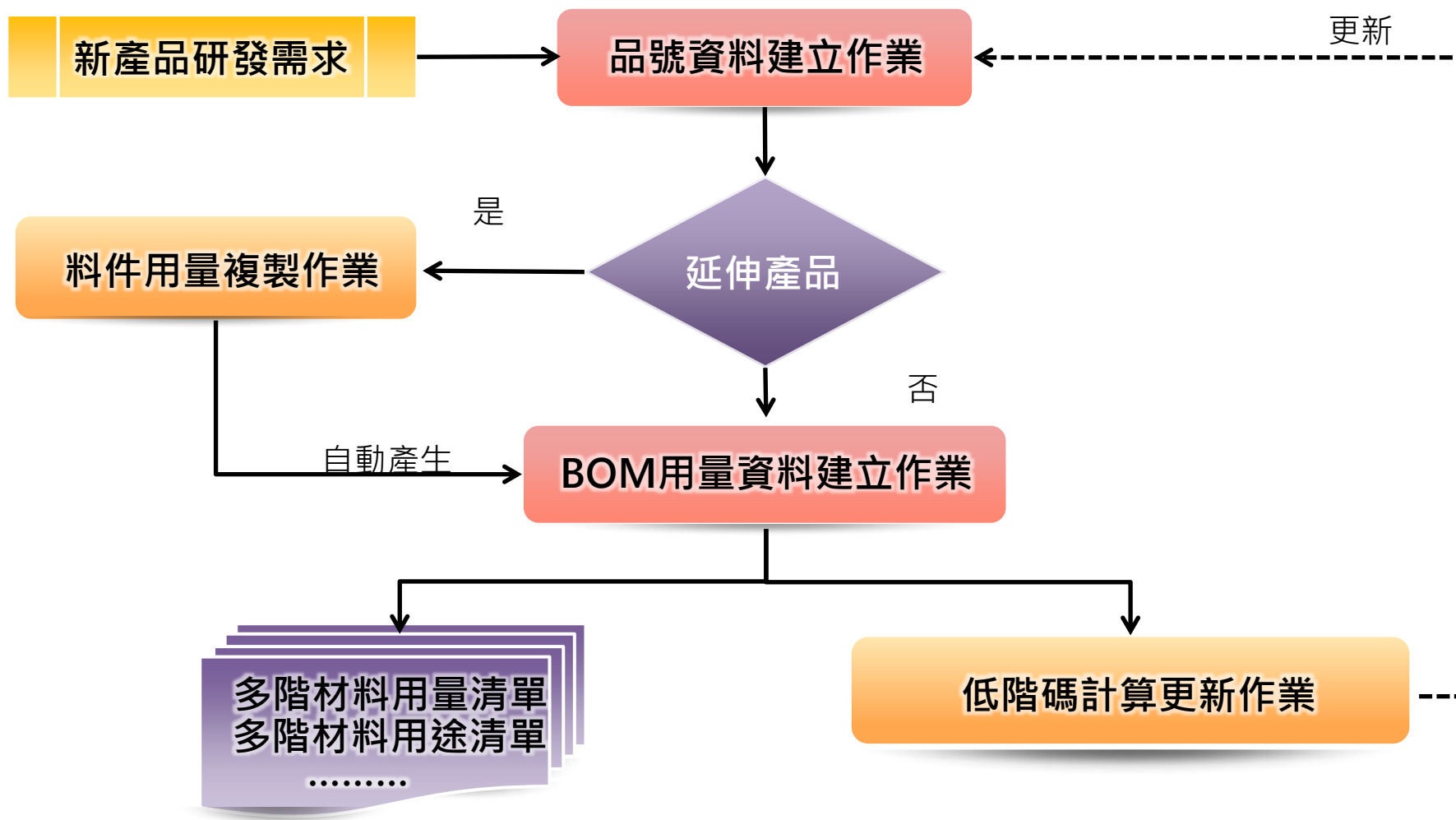
- ◆ 單別： 區分不同的單據特性，前兩碼可為表單據性質，後二碼可為數值或英文，此欄位最多4碼。
例如：工程變更單→4101
組合單→4201
拆解單→4301
- ◆ 編碼方式： 應用在單據上的「單號」欄位，主要定義此單別所對應之單號編碼規則，日後輸入單據系統可自動預設「單號」，此欄位最多11碼。
例如：在2016年6月16日輸入一張單據，而系統年碼數4碼 流水號3碼，若選擇：
 - (1)日編→20160616001
 - (2)月編→201606001
 - (3)流水若8碼→00000001
 - (4)手動編碼→自行輸入，系統不預設。

1-1 BOM建立作業目的

- 1 利用BOM記載產品所使用的零件，以及組成比例、損耗率等資料。
- 2 後續，BOM資料可作為生管人員開立製造命令的資料來源。



1-2 BOM建立作業流程



提醒:BOM分階原則

BOM分階原則

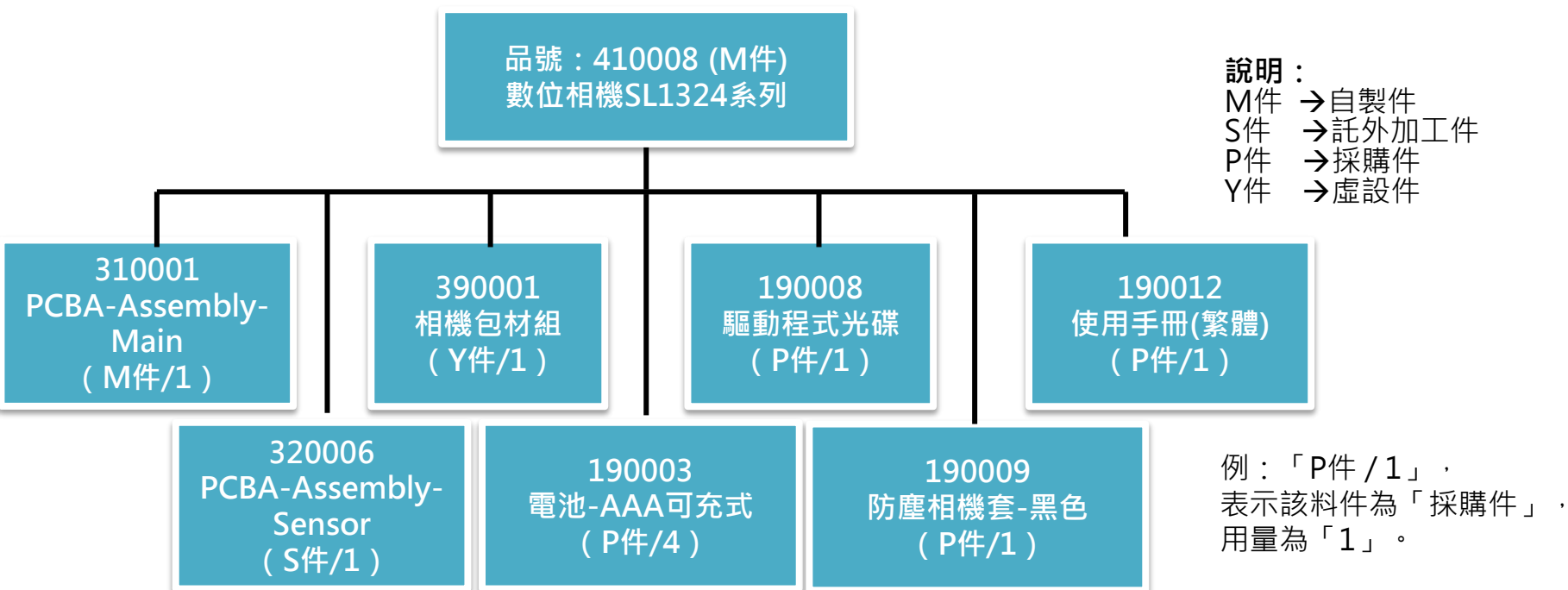
1. 有計劃庫存者或需要進行存貨管理者須斷階
2. 半成品有直接銷售需求者須斷階
3. 半成品有直接委外加工，或依生產製造需求必須分開加工生產者
4. 因應BOM的管理效益必須設為虛設料件或有群組連動關係者
5. 半成品在後續加工會發展成多樣性組合商品者，或有需要併單生產者
6. 需要管制生產排程進度，內部或外部需要查詢即時資訊進度者
7. 成本會計單位之成本計算或分析的目標單元者
8. BOM分階的複雜度需考量企業管理、組織規模及管理能力的可行性

1-3 BOM用量建立作業

 使用時機：利用BOM記載產品所使用的零件，以及組成比例、損耗率等資料。

 作業位置：產品結構管理系統 \ 基本資料管理 \ BOM用量資料建立作業

 案例操作：成功科技經試產【410008數位相機SL1324系列】，效果良好，決定投入量產，正式將這款相機推向市場，因此要將【410008數位相機SL1324系列】的用量資料作為正式的BOM建立到系統中，BOM結構如下：





1 詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 410008

2

品名 數位相機-SL1324系列

規格 SL1324

單位 ea

小單位

屬性 M:自製件

3

標準批量 1

4

備註



變更單號

變更日期 / /

版次 0000

建立日期 2016/05/18

列印次數 0

修改日期 2016/05/18

傳送次數 0

確認日 2016/05/18

確認者 DS

系統管理者



6

製令單別 510

廠內製

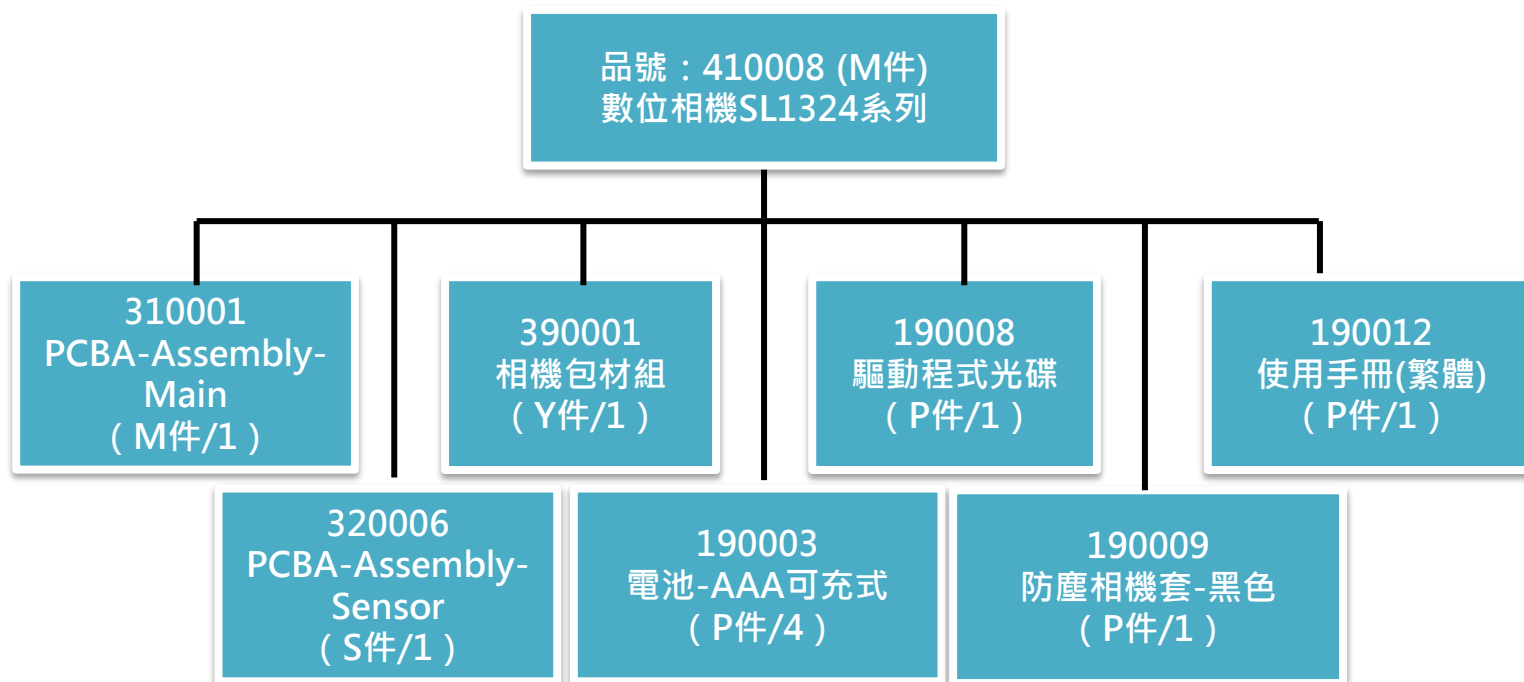
簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱
0010	190003	電池-AAA可充式		pcs		P:採購件	4	1	0.00%	****	
0020	190008	驅動程式光碟-Ver 2.0		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****	
0030	190009	防塵相機套-黑色		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****	
0040	190012	使用手冊-繁體中文		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****	
0050	310001	PCBA-Assembly Main	SL系列	ea		M:自製件	1	1	0.00%	****	
0060	320006	PCBA-Assembly Sensor	SL1324系列	ea		S:託外加工件	1	1	0.00%	****	
0070	390001	相機包材組		set		Y:處設件	1	1	0.00%	****	

生效日期	失效日期	選配預設	標準成本計算	材料型態	插件位置1	插件位置2	插件位置3	插件位置4	插件位置5	備註	發放品
		☐	☒	1:直接材料							☒
		☐	☒	1:直接材料							☐
		☐	☒	1:直接材料							☐
		☐	☒	1:直接材料							☐
		☐	☒	1:直接材料							☐
		☐	☒	1:直接材料							☐
		☐	☒	1:直接材料							☐

重點說明

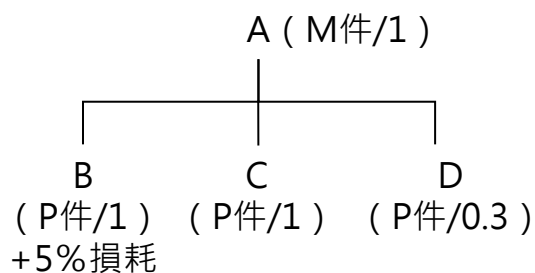
- ◆ 主件品號：開窗選擇要建立之產品品號，資料來源為「品號資料建立作業」。
- ◆ 標準批量：設定「主件品號」的標準批量，表示該BOM元件的組成用量可生產出來的主件個數，新增的時候系統會預設 1，如下圖所示。



- ◆ 製令單別：設定這個主件產品如果要開立製令生產，會開立哪一種製令單別，後續透過批次需求計劃系統的生產計劃，發放產生製令單，預設該製令單別。
- ◆ 元件品號：可手動輸入或按「F3」複選，被選取的品號會被帶入單身，並帶出其它相關資料，如：品名、規格、屬性等資料。

重點說明

◆ 組成用量、底數、損耗率：



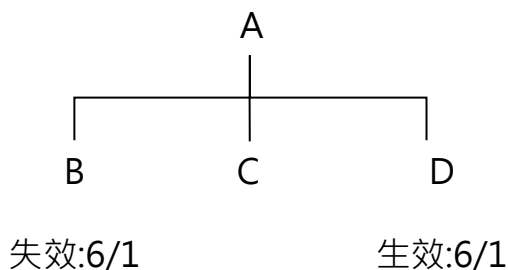
【組成用量、底數】

生產一個A，需耗用0.3個D，此時D的組成用量可設定為0.3。
但也可利用底數呈現，組成用量=3，底數=10。

【損耗率】

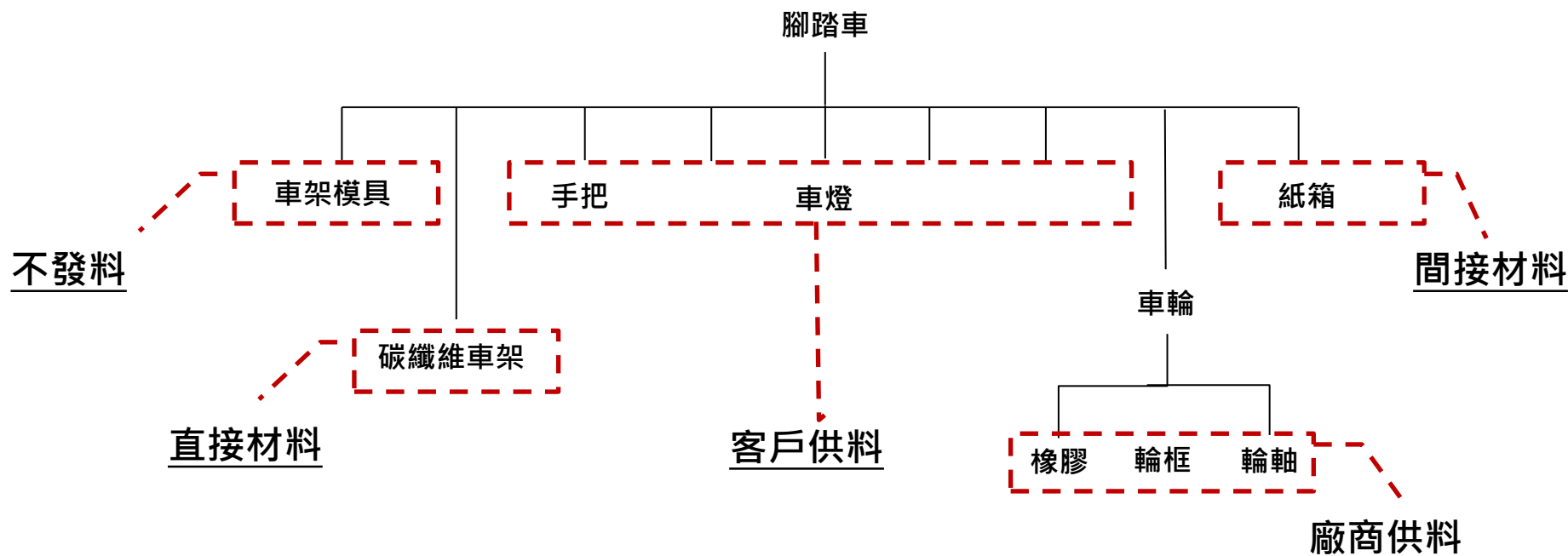
假設預計生產100個成品A，
則元件B的需求用量 = 標準用量 × (1 + 損耗率)
= $100 \times (1 + 0.05) = 105$

◆ 生/失效日：若要替換元件，應以生/失效日來控制，例如新加入之品號生效，被替換之品號輸入失效日期，表示停止使用，以留下變更軌跡，方便日後追查。



重點說明

- ◆ 材料型態：1. 材料型態分為【直接材料】、【間接材料】、【廠商供料】、【不發料】及【客戶供料】。
- 2. 【不發料】與【客戶供料】不納入成本計算；而【不發料】者，無法產生領料單。
- 3. 【廠商供料】者，必須先有託外進貨單後，再透過「廠供料自動產生作業」產生該料件的進貨單及領料單。

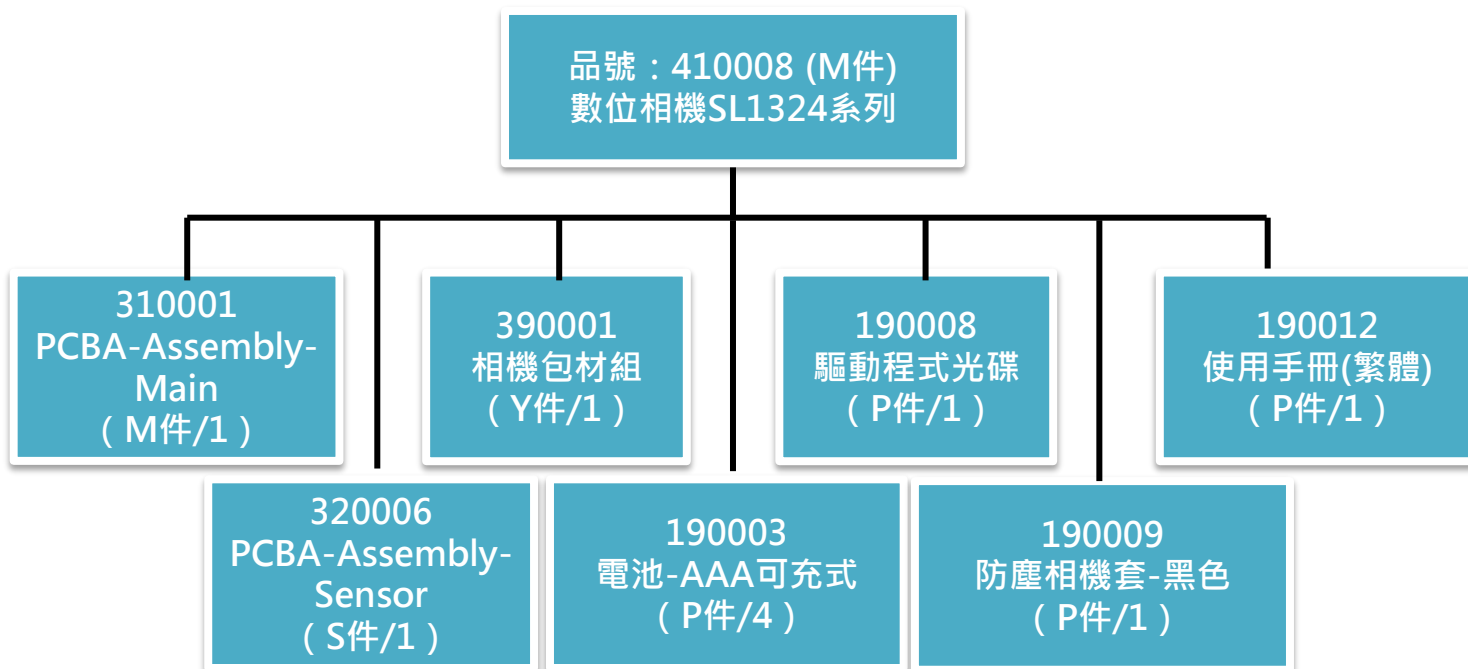


動手做做看!

BOM資料用量建立作業

案例操作：

將【 410008數位相機SL1324系列】的用量資料
作為正式的BOM建立到系統中，BOM結構如下：



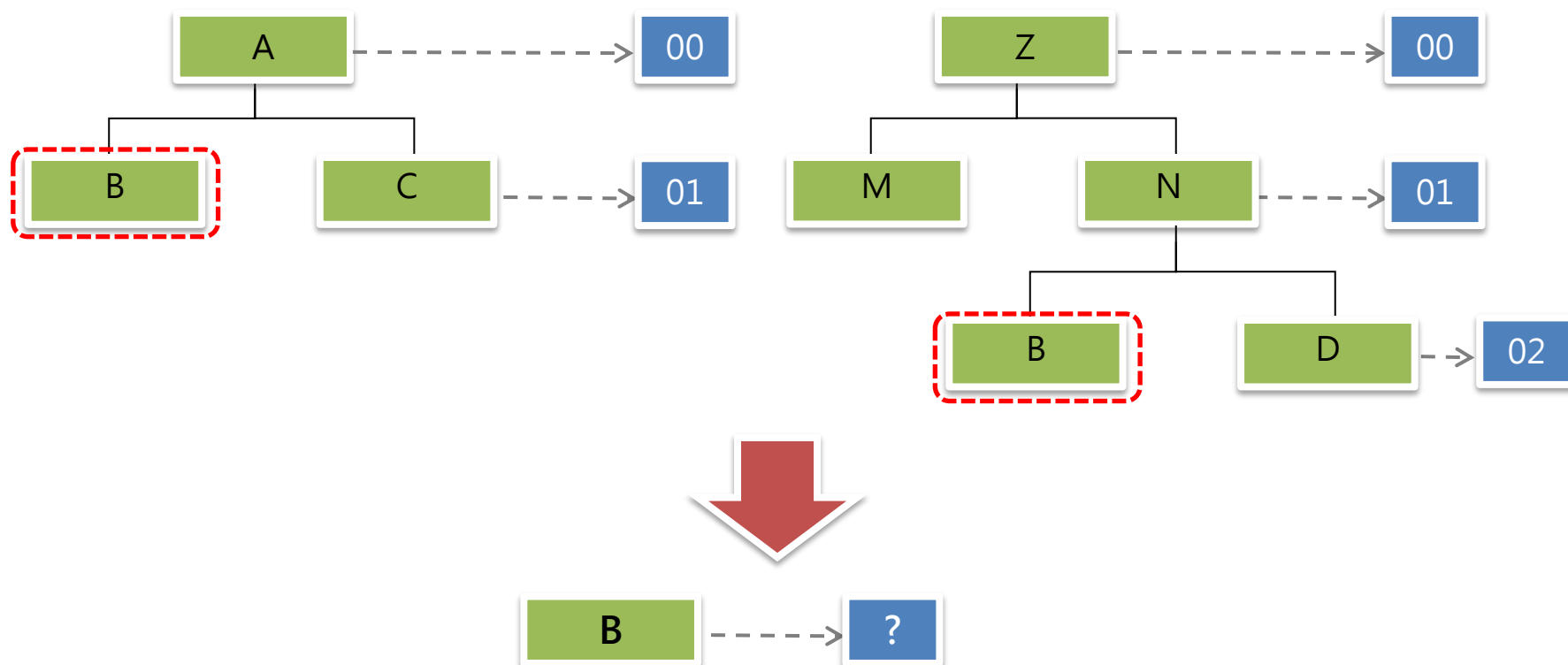
補充：低階碼計算更新

1

計算每個料件在BOM的最低階次，更新品號資料「低階碼」。

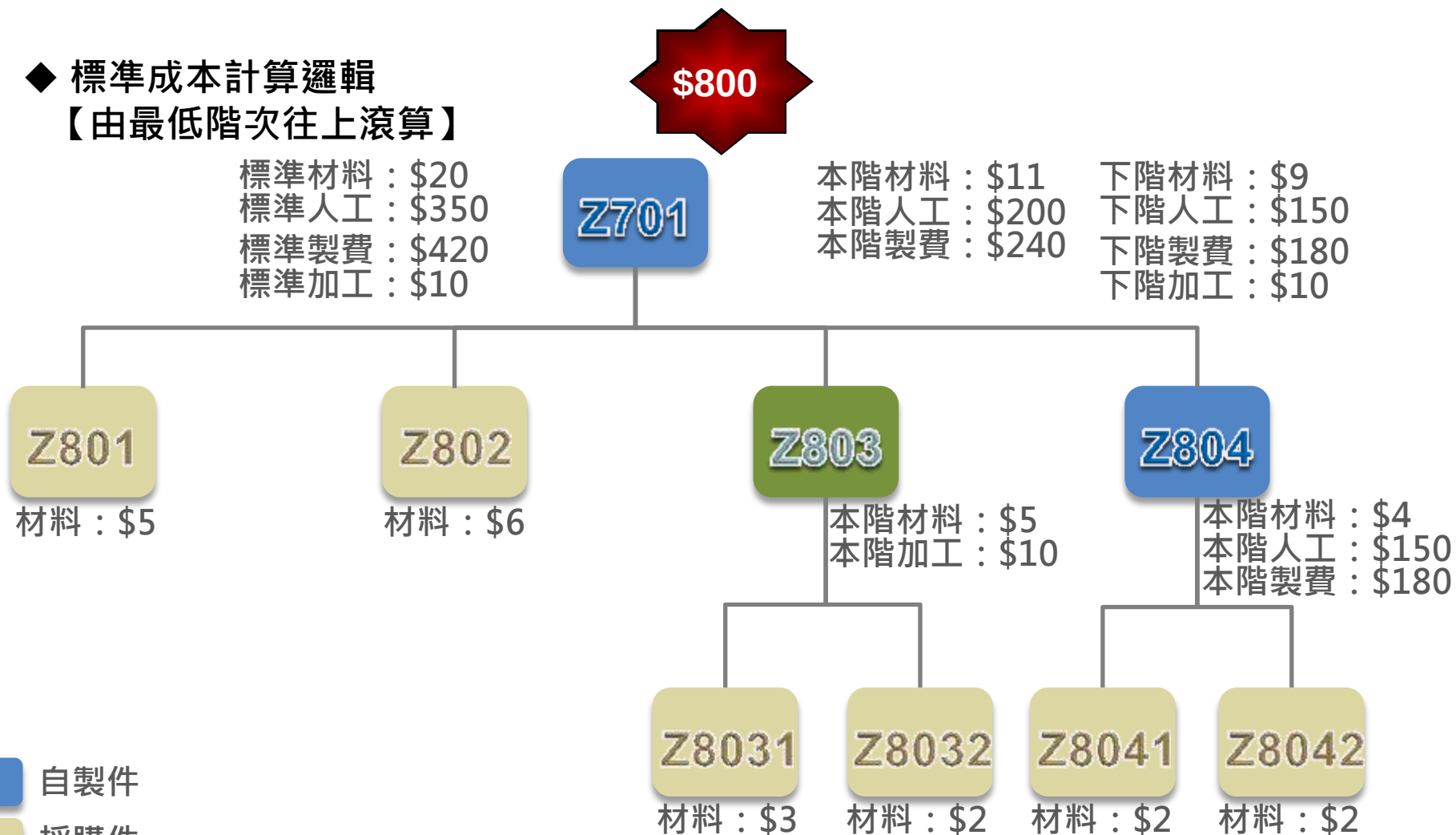
2

低階碼正確與否，將影響批次需求計劃以及成本計算的結果。



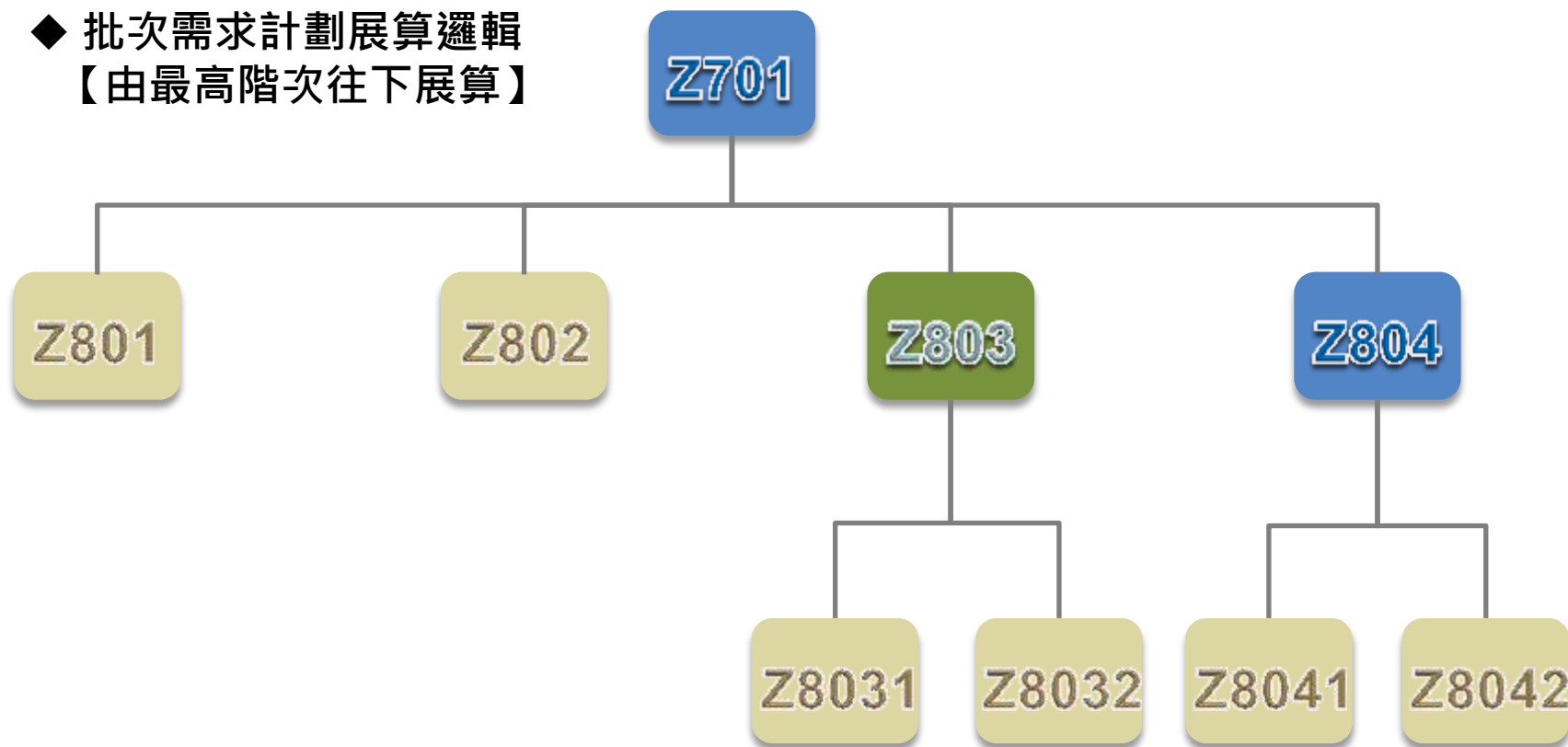
補充：低階碼計算更新

◆ 標準成本計算邏輯 【由最低階次往上滾算】



補充：低階碼計算更新

◆ 批次需求計劃展算邏輯
【由最高階次往下展算】



- 自製件 → 生產計劃 (Z701、Z804)
- 託外加工件 → 生產計劃 (Z803)
- 採購件 → 採購計劃 (Z801、Z802、Z8031、Z8032、Z8041、Z8042)

檢視類別

WorkflowGP4的Menu

作業清單

WorkFlowGP4的Menu

主系統架構圖

電子表單工作匣

管理維護系統

基本資料管理系統

庫存管理系統

產品結構管理系統

基本資料管理

日常異動處理

清單與明細表

報表列印

批次作業

料件用量資料複製作業

元件資料整批修改作業

失效元件整批刪除作業

元件序號重排

低階碼計算更新作業

標準成本計算更新作業

BOM 自動請購作業產

取替代料件整批修改作

產品結構單據清除作業

異動單據憑證

料件承認管理

E-BOM基本資料管理

訂單管理系統

出口作業管理系統

採購管理系統

進口作業管理系統

製令/託外管理系統

應收管理系統

應付管理系統

票據資金管理系統

會計總帳管理系統

自動分錄系統

批次需求計劃系統

主生產排程系統

公司別

成功科技

程式代號

產品結構管理系統

材料用量複製

元件整批修改

低階碼計算更新作業(BOMB05)[成功科技]

基本選項

系統選項

選擇主件品號

☒ 區間選擇

起

迄

確認

取消

週期性

自訂

低階碼計算更新作業

標準成本計算更新作業

品號基本資料
庫存管理系統
異動單據建立

訂單管理系統
客戶訂單/銷貨單

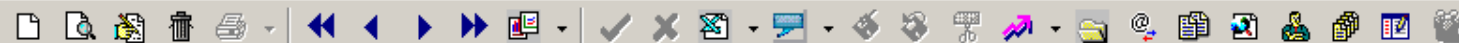
製令管理系統
製造命令建立

生產計劃管理系統
物料需求計劃

WorkFlow ERP GP

ERP

23



詳細欄位 資料瀏覽

品號 410008 版次 0000 單位 ea @ 庫存數量 0
 品名 數位相機-SL1324系列 小單位 @ 庫存金額 0
 規格 SL1324 定重 單位成本 0
 貨號 410008 SIZE 包裝單位 @ 包裝數量 0
 新品號核准日期

結果

基本資料1

基本資料2

基本資料3

採購生管1

採購生管2

售價

成本

條碼編號

品號屬性 M:自製件

☒ 庫存管理☐ 保稅品

低階碼 00

ABC等級 A

循環盤點碼

生效日期 / /

失效日期 / /

批號管理 M:不需要

備註

有效天數 0

複檢天數 0

產品圖號

圖號版次

☐ 進價管制

單價上限率 0.00%

☐ 售價管制

單價下限率 0.00%

☐ 超交管理

超交率 0.00%

標準途程品號

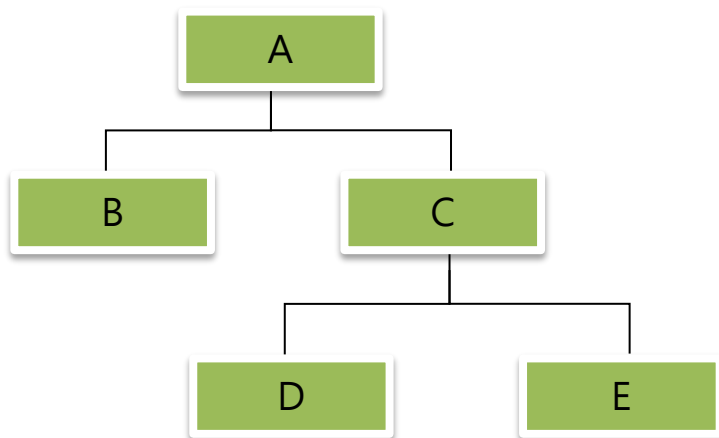
標準途程代號

交易設限碼 0.不設限

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱

報表應用-單階/多階/尾階 材料用量清單

報表名稱	使用時機
單階材料用量清單	呈現產品的下一階材料用量資料，了解產品的單階用料組成結構。
多階材料用量清單	以階次排列方式呈現產品完整的材料組成結構，了解產品的所有材料用量資料。
尾階材料用量清單	呈現產品的最低階材料用量資料，了解產品最原始組成料件的用量情形。



【展階說明】產品A的展階結果如下：

「單階」：B、C

「多階」：B、C、D、E

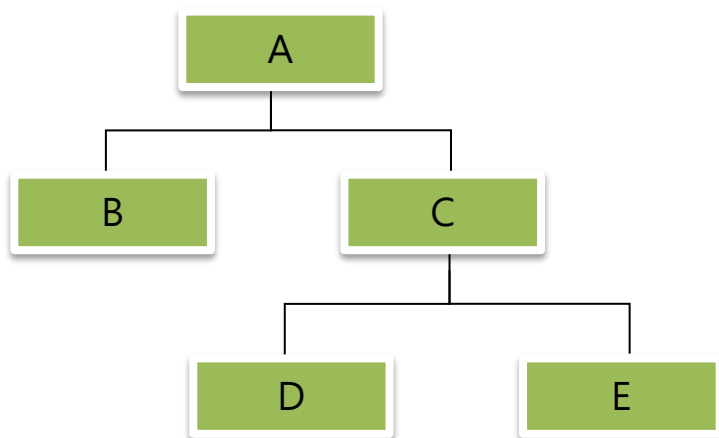
「尾階」：B、D、E



成功科技										
多階材料用量清單										
建立日期: 至										
修改日期: 至							第 1 頁			
主件品號	階次 取替代件	序號	元件品號 屬 性	品 名 規 格	單位 小單位	確認碼	標準批量 投料時距	組成用量 底數	備 註	損耗率%
410008	0			數位相機-SL1324系列	ea	已確認	1			
	.1	0010	自製件 190003	SL1324 電池-AAA可充式	pcs	已確認		4.000		*
	.1	0020	採購件 190008	驅動程式光碟-Ver 2.0	pcs	已確認		1.000		*
	.1	0030	採購件 190009	防塵相機套-黑色	pcs	已確認		1.000		*
	.1	0040	採購件 190012	使用手冊-繁體中文	pcs	已確認		1.000		*
	.1	0050	採購件 310001	PCBA-Assembly Main	ea	已確認	1	1.000		*
	..2	0010	自製件 110001	SL系列 主開關連動板	pcs	已確認		1.000		*
	..2	0020	採購件 110002	模式按鈕	pcs	已確認		1.000		*
	..2	0030	採購件 110003	塑膠前蓋	pcs	已確認		1.000		*
	..2	0040	採購件 110004	塑膠後蓋	pcs	已確認		1.000		*
	..2	0050	採購件 130001	金屬Logo	pcs	已確認		1.000		*
	..2	0060	採購件 130002	鍍銀螺絲	pcs	已確認		8.000		*
	..2	0070	採購件 140001	LCD窗	pcs	已確認		1.000		*
	..2	0080	採購件 140002	LED顯示窗	pcs	已確認		1.000		*
	..2	0090	採購件 140003	光學鏡片	pcs	已確認		1.000		*
	..2	0100	採購件 140004	鏡頭玻璃	pcs	已確認		1.000		*
	.1	0060	採購件 320006	PCBA-Assembly Sensor	ea	已確認		1.000		*
	.1	0070	託外加工件 390001	SL1324系列 相機包材組	set	已確認	1	1.000		*
	..2	0010	虛設品號 150001	包裝盒	pcs	已確認		1.000		*
	..2	0020	採購件 150002	內隔板	pcs	已確認		1.000		*
	..2	0030	採購件 150003	氣泡袋	pcs	已確認		2.000		*
	..2	0040	採購件 150004	包裝盒貼紙	pcs	已確認		1.000		*
			採購件					1		

報表應用-單階/多階/尾階 材料用途清單

報表名稱	使用時機
單階材料用途清單	呈現材料的上一階產品用量資料，瞭解材料的單階用途情形。
多階材料用途清單	以階次排列方式呈現料件組成的所有產品資料，了解料件的完整用途。
尾階材料用途清單	呈現材料的最終組成產品，了解材料的最終用途。



【展階說明】材料D的展階結果如下：

「單階」：C
 「多階」：C、A
 「尾階」：A



成功科技
多階材料用途清單

製表日期: 2016/05/18

第 1 頁

元件品號	階次	主件品號 品名 規格	單位 小單位 屬性	標準批量 投料時距	組成用量 底數 損耗率	製程 製程名稱	材料型態	生效日期 失效日期	標準成本計算 插件位置 備註	插件 插件 插件
140005	0	伸縮鏡頭	pcs							
	.1	310002 PCBA-Assembly Main SX系列	採購件 ea	1.000	1.000 1	****	直接材料		納入標準成本	
	.2	420001 數位相機-SX系列 SX1001	自製件 ea 自製件	1.000	1.000 1	****	直接材料		納入標準成本	

<結 束>

常見問題Q&A



Q 1 請問如何查詢某個材料被使用在哪些產品呢？

A 1 可透過『多階材料用途清單』報表了解相關資訊。

成功科技										
多階材料用途清單										
製表日期: 2016/05/18										
元件品號	階次	主件品號 品名 規格	單位 小單位 屬性	標準批量 投料時距	組成用量 底數 損耗率	製程 製程名稱	材料型態	生效日期 失效日期	標準成本計算 插件位置 備註	插件 插件 插件
140005	0	伸縮鏡頭	pcs							
	.1	310002 PCBA-Assembly Main SX系列	採購件 ea	1.000	1.000 1	****	直接材料		納入標準成本	
	..2	420001 數位相機-SX系列 SX1001	自製件 ea 自製件	1.000	1.000 1	****	直接材料		納入標準成本	

2-1 料件用量資料複製作業



使用時機：利用現有「BOM用量資料」複製成新的「BOM用量資料」。



作業位置：產品結構管理系統 \ 批次作業 \ 料件用量資料複製作業



案例操作：【410008數位相機SL1324系列】所使用的半成品320006為320001改良而來，其中變壓器改用【120008變壓器V1】，且因增加焊點，【200001錫】的用量增加為2g，請透過料件用量資料複製作業，建立320006的BOM資料。

品號	變壓器規格	200001 錫的用量
原BOM-320001	120005 變壓器	1g(原用量)
新BOM-320006	120008 變壓器V1	2g(新用量)



檢視類別 WorkflowGP4的Menu

公司別 成功科技

程式代號

作業清單

WorkFlowGP4的Menu

產品結構管理系統

材料用量複製

元件整批修改

單據性質設定作業

失效元件整批刪除

低階碼計算更新作業

料件用量資料複製作業(BOMB01)[成功科技]

基本選項

系統選項

✓ 確認

✗ 取消

↻ 週期性

▶ 自訂

①

選擇原主件品號

320001



②

輸入新主件品號

320006



③

選擇原主件品號失效日期

2016/03/01



重點說明

- ◆ 選擇原主件品號：選擇要複製之「原主件品號」來源。
- ◆ 輸入新主件品號：輸入要被複製之「新主件品號」。
- ◆ 選擇原主件品號失效日期：
系統會預設「選擇原主件品號失效日期」為系統日期，當原主件單身元件品號之失效日期大於此選項欄位或空白時（即仍有效者），此單身元件才會被複製到新主件品號用量中。

假設原主件品號失效日期為2016/03/01：

元件品號	失效日期	複製否
110001	2016/06/30	V
110002	空白	V
110003	空白	V
110004	2016/02/28	



詳細欄位

資料瀏覽

主件品號 320006

變更單號

品名 PCBA-Assembly Sensor

變更日期 / /

版次 0000

規格 SL1324系列

建立日期 2016/05/18

列印次數 0

單位 ea 小單位 屬性 S:託外加工件

修改日期 2016/05/18

傳送次數 0

標準批量 1 備註

確認日 2016/05/18

製令單別 511 託外製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

確認者 DS

系統管理者



結果

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗
0010	120001	電阻		pcs		P:採購件	4	1	
0020	120002	整流器		pcs		P:採購件	1	1	
0030	120003	二極管		pcs		P:採購件	2	1	
0040	120004	電容		pcs		P:採購件	6	1	
0050	120008	變壓器V1		pcs		P:採購件	1	1	
0060	120006	IC,CMOS		pcs		P:採購件	2	1	
0070	130003	金屬接片		pcs		P:採購件	1	1	
0080	190001	PCB電板		pcs		P:採購件	1	1	
0090	200001	錫		g		P:採購件	2	1	

- ◆ 複製後，在BOM用量資料建立作業查詢後，點選修改。
- ◆ 將原元件「120005 變壓器」直接修改為「120008 變壓器V1」。
- ◆ 將「200001 錫」的組成用量更改為2g。
- ◆ 最後將BOM用量資料存檔後，確認。

動手做做看!

料件用量資料複製作業

案例操作：

將320001半成品的用量資料，透過料件用量資料複製作業，複製給320006半成品，產生新的BOM用量資料，並將120005變壓器更改為120008變壓器V1，並將200001 錫的組成用量改為2g。

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 320006 變更單號 - - -

品名 PCBA-Assembly Sensor 變更日期 / / 版次 0000

規格 SL1324系列 建立日期 2016/05/18 列印次數 0

單位 ea 小單位 屬性 S:託外加工件 修改日期 2016/05/18 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 2016/05/18

製令單別 511 託外製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核 確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗
0010	120001	電阻		pcs		P:採購件	4	1	
0020	120002	整流器		pcs		P:採購件	1	1	
0030	120003	二極管		pcs		P:採購件	2	1	
0040	120004	電容		pcs		P:採購件	6	1	
0050	120008	變壓器V1		pcs		P:採購件	1	1	
0060	120006	IC,CMOS		pcs		P:採購件	2	1	
0070	130003	金屬接片		pcs		P:採購件	1	1	
0080	190001	PCB電板		pcs		P:採購件	1	1	
0090	200001	錫		g		P:採購件	2	1	

瀏覽 單身資料筆數: 9 120001 電阻 127.0.0.1 - 211

3-1 BOM變更建立作業目的

- 1 既有產品增加新的功能。
- 2 原設計圖修改，以便提高生產的良率。
- 3 採購尋找替代性原料，以降低成本。
- 4 針對客戶抱怨修改產品規格。
- 5 研發部門改正原來的設計瑕疵。

品號：410008 (M件)
數位相機SL1324系列

310001
PCBA-Assembly-Main
(M件/1)

390001
相機包材組
(Y件/1)

190008
驅動程式光碟
(P件/1)

190012
使用手冊(繁體)
(P件/1)

320006
PCBA-Assembly-Sensor
(S件/1)

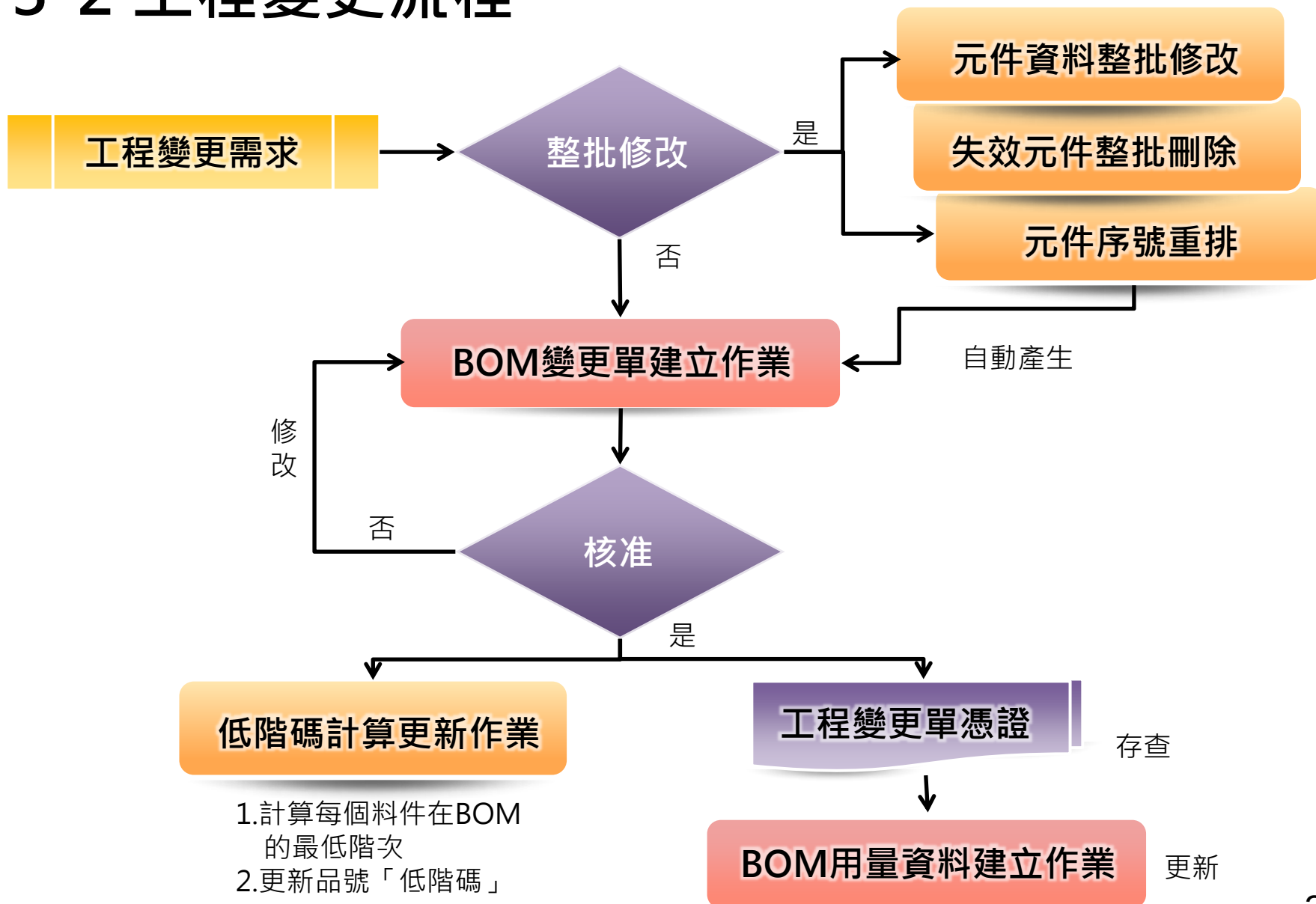
190003
電池-AAA可充式
(P件/4)

190009
防塵相機套-黑色
(P件/1)

110005
鏡頭框架
(P件/1)

新增

3-2 工程變更流程



3-3 BOM變更單建立作業



使用時機：因應研發或相關單位之需求，針對既有產品結構進行調整，可利用工程變更單記錄變更資料。



作業位置：產品結構管理系統 \ 日常異動處理 \ BOM變更單建立作業



案例操作：成功科技之研發部門在量產過程中，發現「品號 410008數位相機-SL1324系列」的伸縮鏡頭無法活動自如，必須要將其半成品「品號 310001-PCBA-Assembly Main SL系列」用料調整，調整內容如下：

變更項目		品號	品名	數量
修改數量	變更前	130002	鍍鎳螺絲	8
	變更後	130002	鍍鎳螺絲	10
新增品項	變更前	-	-	-
	變更後	110005	鏡頭框架	1



詳細欄位 資料瀏覽

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 變更日期 2016/03/01

變更單號 20160301001 備註 確認者 DS

單據日期 2016/03/01 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0

4

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	版次	標準批量	製令單別	單據名稱
0001	310001	PCBA-Assembly Main	SL系列	ea		M:自製件	0001	1 510		廠內製令單

3

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

BOM序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率%
0060	130002	鍍鎳螺絲		pcs		P:採購件	10	1	0.00%
0110	110005	鏡頭框架		pcs		P:採購件	1	1	0.00%

瀏覽

5



詳細欄位

資料瀏覽

主件品號 310001

變更單號 411 - 20160301001 - 0001

品名 PCBA-Assembly Main

變更日期 2016/03/01

版次 0001

8

規格 SL系列

建立日期 2014/04/03

列印次數 0

單位 ea

小單位

屬性 M:自製件

修改日期 2016/03/01

傳送次數 0

標準批量 1

備註

確認日 2014/04/03

製令單別 510

廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

確認者 DS

系統管理者



序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距
0010	110001	主開關連動板		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		0
0020	110002	模式按鈕		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		0
0030	110003	塑膠前蓋		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		0
0040	110004	塑膠後蓋		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		0
0050	130001	金屬Logo		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		0
0060	130002	鍍銀螺絲		pcs		P:採購件	10	1	0.00%	****		0
0070	140001	LCD窗		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		0
0080	140002	LED顯示窗		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		0
0090	140003	光學鏡片		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		0
0100	140004	鏡頭玻璃		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		0
0110	110005	鏡頭框架		pcs		P:採購件	1	1	0.00%	****		0

重點說明

- ◆ **變更單別：** 開窗選擇變更單單別，開窗來源為「單據性質設定作業」設定「單據性質 = 41.工程變更單據」之單別。
- ◆ **主件品號：** 開窗查詢或輸入要變更的產品品號，系統會根據此主件修改次數帶出「版次」以及BOM資料的單頭相關欄位。
- ◆ **BOM序號：** 若要修正原有元件，可直接輸入或開窗選取原BOM序號帶出後更改。若要新增元件，請輸入不存在的序號後，填入需新增的元件品號：

BOM序號	元件品號	品名	組成用量
0060	130002	鍍鎳螺絲	10
0110	110005	鏡頭框架	1

- ◆ **變更後的結果：** 變更單核准後，可在「BOM用量資料建立作業」中查看變更後的資料，如變更版次、修改日期及變更後的單身資料。

- ◆ **變更後的檢核：**

序號	元件品號 品名 規格 屬性	單位 製程 組成用量 底數	損耗率% 生效日期 失效日期 選配預設	標準成算計算 插件位置 變更原因 材料型態	插件位置 1 插件位置 2 插件位置 3 插件位置 4	插件位置 5
0001 0060 變更	130002 鍍鎳螺絲 採購件	pcs **** 10.00 1	0.000 Y N	直接材料		
	130002 鍍鎳螺絲 採購件	pcs **** 8.000 1	0.000 Y N	直接材料		

動手做做看!

BOM變更單建立作業

案例操作：

成功科技之研發部門在量產過程中，發現「品號 410008數位相機-SL1324系列」的伸縮鏡頭無法活動自如，必須要將其半成品「品號 310001-PCBA-Assembly Main SX系列」用料調整，調整內容如下：

變更項目		品號	品名	數量
修改數量	變更前	130002	鍍鎳螺絲	8
	變更後	130002	鍍鎳螺絲	10
新增品項	變更前	-	-	-
	變更後	110005	鏡頭框架	1

BOM變更單建立作業(BOM變更單建立作業)

變更單號: 2016031001 變更日期: 2016/03/01

變更原因: 備註: 確認者: 系統管理員

單據日期: 2016/03/01 審核狀態: 不執行電子審核 傳遞次數: 0

品號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	標準數量	製令單號	單據名稱
0001	310001	PCBA-Assembly Main	SL系列	ea		M:自製件	0001	1510	廠內製令單

BOM變更單建立作業(BOM變更單建立作業)

BOM層級	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	廢棄	損耗率%
0000	130002	鍍鎳螺絲		pcs		P:採購件	10		0.00%
0110	110005	鏡頭框架		pcs		P:採購件	1		0.00%

瀏覽 單身資料查詢: 1 310001 PCBA-Assembly Main [27.0.0.1 -21]

補充: 元件資料整批修改作業



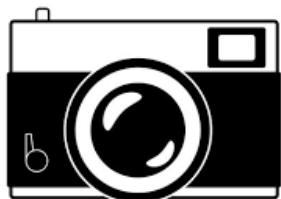
使用時機：因應研發或相關單位之需求，針對既有產品結構進行調整，可利用「元件資料整批修改作業」產生工程變更單，一次可調整多項產品結構的資料。



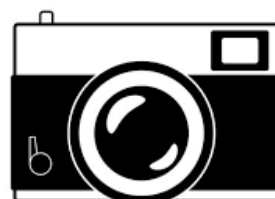
相機鏡片：600mm



相機鏡片：650mm



相機鏡片：700mm



相機鏡片：750mm



作業位置：產品結構管理系統 \ 批次作業 \ 元件資料整批修改作業



案例操作：研發人員將半成品或成品有使用到元件品號為「120001電阻」之損耗率整批調整為「5%」。

選擇起始主件品號

☒ 區間選擇

起

迄

①

變更選擇

選擇原元件品號

輸入新元件品號

選擇製程代號

變更失效元件

選擇失效日期

②

輸入BOM 變更單單別

輸入變更原因

✓ 確認

✗ 取消

↺ 週期性

▶ 自訂

☐ 變更組成用量
組成用量

0

☐ 變更選配預設
☐ 選配預設

☐ 變更標準成本計算
☐ 標準成本計算

☐ 變更底數

底數

1

☐ 變更材料型態

材料型態

直接材料

☐ 變更發放品

☐ 發放品

☒ 變更損耗率%

損耗率

5

%

☐ 變更插件位置1

插件位置1



☐ 變更製程代號

製程代號



☐ 變更插件位置2

插件位置2



☐ 變更取替代件

取替代件

無



☐ 變更插件位置3

插件位置3



☒ 變更生效日期

生效日期

2016/03/01



☐ 變更插件位置4

插件位置4



☐ 變更失效日期

失效日期



☐ 變更插件位置5

插件位置5



✓ 確認

✗ 取消

↺ 週期性

▶ 自訂



詳細欄位

資料瀏覽

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 元件修改 變更日期 2016/05/18

變更單號 20160518001 備註 確認者 DS

單據日期 2016/05/18 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0

結果

序號	主件品號	品名	規格	單位	屬性	版次	標準批量	製令單別	單據名稱	變更原因	確認狀態	備註
0001	320001	PCBA-Assembly Sensor	SL系列	ea	S:託外加工件	0001	1	511	託外製令單			
0002	320002	PCBA-Assembly Sensor	SX系列	ea	S:託外加工件	0001	1	511	託外製令單			
0003	320005	PCBA-Assembly Sensor	SV系列	ea	S:託外加工件	0001	1	511	託外製令單			

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

BOM序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率%
0010	120001	電阻		pcs		P:採購件	4	1	5.00%
0100	120001	電阻		pcs		P:採購件	4	1	5.00%

瀏覽

補充: 元件序號重整



使用時機：因應研發或相關單位之需求，針對既有產品結構進行調整，若針對元件有新增或刪除時，造成序號排列不規則時，可透過元件序號重整，重新排列。

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	備註	標準成本計算	材料型態	插件位置	插件位
0010	110001	主開關連動板		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0					直接材		
0020	110002	模式按鈕		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0					直接材		
0030	110003	塑膠前蓋		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0					直接材		
0040	110004	塑膠後蓋		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0					直接材		
0050	130001	金屬Logo		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0					直接材		
0060	130002	鍍銀螺絲		pcs		P:採	10	1	0.000%	****		0					直接材		
0070	140001	LCD窗		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0					直接材		
0080	140002	LED顯示窗		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0					直接材		
0090	140003	光學鏡片		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0					直接材		
0100	140004	鏡頭玻璃		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0					直接材		
0110	110005	鏡頭框架		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0					直接材		



作業位置：產品結構管理系統 \ 批次作業\元件序號重整



案例操作：研發人員將其半成品「品號310001-PCBA-Assembly Main SL系列」用料調整後，希望將BOM單身序號依元件品號排序，執行元件序號重整。

基本選項 系統選項

選擇主件品號

☒ 區間選擇

起 310001



迄 310001



選擇排列方式 依原有順序補足空號



依原有順序補足空號

依元件品號順序重新排列

輸入BOM 變更單單別



✓ 確認

✗ 取消

↺↻ 週期性

▶ 自訂

警告:此作業執行後會直接進行確認且無法取消確認，
且請確定所有BOM變更單據永遠不會作取消確認
否則有可能造成BOM變更單取消確認時發生問題!!

基本選項 系統選項

選擇主件品號
☒ 區間選擇

起 310001 

迄 310001 

選擇排列方式 依元件品號順序重新排列 ▼

✓ 確認

✗ 取消

↺ 週期性

▶ 自訂

3

輸入BOM 變更單單別 411 

警告:此作業執行後會直接進行確認且無法取消確認，
 且請確定所有BOM變更單據永遠不會作取消確認
 否則有可能造成BOM變更單取消確認時發生問題!!

輸入BOM變更單別。



詳細欄位 資料瀏覽

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 元件序號重排 變更日期 2017/08/31

變更單號 20170831002 備註 確認者 DS

單據日期 2017/08/31 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0



4

序號	主件品號	品名	規格	單位	屬性	版次	標準批量	製令單別	單據名稱	變更原因
▶ 0001	310001	PCBA-Assembly Main	SL系列	ea	M:自	0002	1	510	廠內製令單	元件序號重排依元件品號順序重新排列

變更前

BOM前置資料建立作業(BOM002)(成功科技)

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料顯示

主件品號 310001 變更單號 411 - [20170831001] - [0001]

品名 PCBA-Assembly Main 變更日期 2017/08/31 版次 0001

規格 SL系列 建立日期 2014/04/03 列印次數 0

單位 ea 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2017/08/31 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 2014/04/03

製令單別 510 廠內製 審核狀態碼 M:不執行電子審核 確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	選配預設	標準成
0010	110001	主開關運動板		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				
0020	110002	模式按鈕		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				
0030	110003	塑膠前蓋		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				
0040	110004	塑膠後蓋		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				
0050	130001	金屬Logo		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				
0060	130002	鍍銀螺絲		pcs		P:採	10	1	0.000%	****		0				
0070	140001	LCD窗		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				
0080	140002	LED顯示窗		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				
0090	140003	光學鏡片		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				
0100	140004	鏡頭玻璃		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				
0110	110005	鏡頭框架		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				

變更後

BOM前置資料建立作業(BOM002)(成功科技)

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料顯示

主件品號 310001 變更單號 411 - [20170831002] - [0001]

品名 PCBA-Assembly Main 變更日期 2017/08/31 版次 0002

規格 SL系列 建立日期 2014/04/03 列印次數 0

單位 ea 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2017/08/31 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 2014/04/03

製令單別 510 廠內製 審核狀態碼 M:不執行電子審核 確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	選配預設	標準成
0010	110001	主開關運動板		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				
0020	110002	模式按鈕		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				
0030	110003	塑膠前蓋		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				
0040	110004	塑膠後蓋		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				
0050	110005	鏡頭框架		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				
0060	130001	金屬Logo		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				
0070	130002	鍍銀螺絲		pcs		P:採	10	1	0.000%	****		0				
0080	140001	LCD窗		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				
0090	140002	LED顯示窗		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				
0100	140003	光學鏡片		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				
0110	140004	鏡頭玻璃		pcs		P:採	1	1	0.000%	****		0				

重點說明

- ◆ 選擇排列方式：可選擇「依原有順序補足空號」及「依元件品號順序重新排序」。

依原有序號補足空號

變更前		變更後	
0010	110001	0010	110001
0011	120001	0020	120001
0020	110002	0030	110002
0030	110003	0040	110003

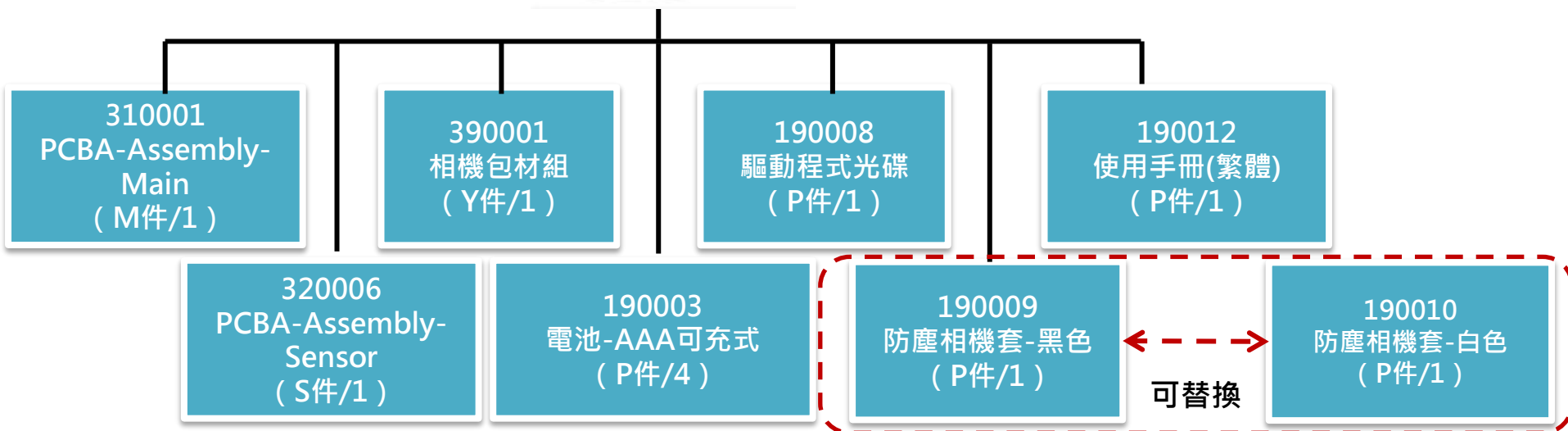
依元件品號順序重新排序

變更前		變更後	
0010	110001	0010	110001
0011	120001	0020	110002
0020	110002	0030	110003
0030	110003	0040	120001

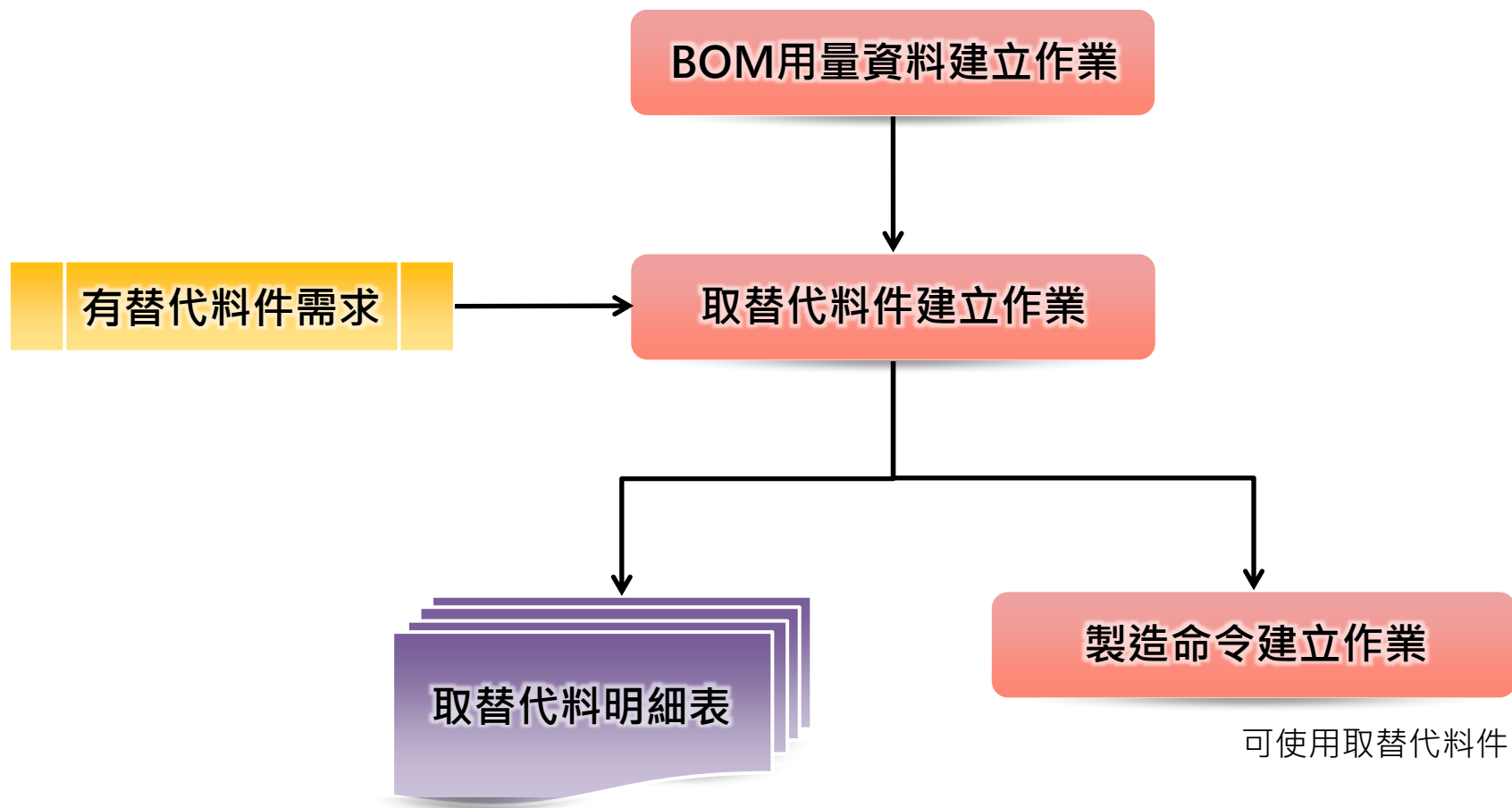
4-1 取替代料件作業目的

1 當舊料即將更新新料前庫存不足，可提前新料取代(新/舊料)。

2 當原物料庫存不足，可以其他料件替代(主/副料)。



4-2 替代料件作業流程



• 4-3 取替代料件建立作業



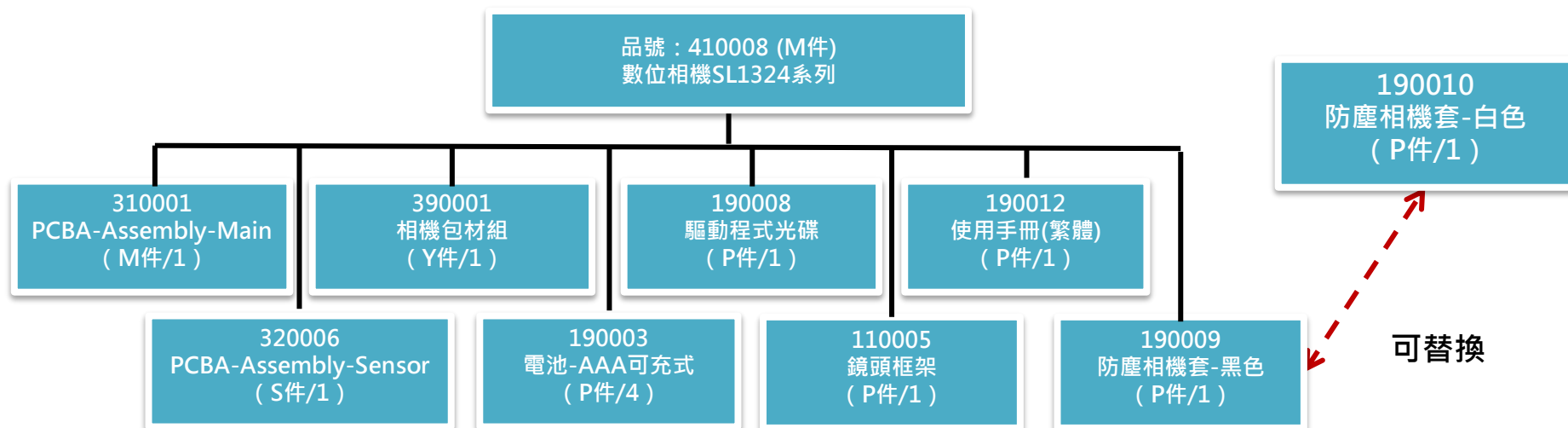
使用時機：生產產品的過程中，若發現原料與原料間有可取替代性，可於此作業紀錄，便於後續生管人員評估用料。



作業位置：產品結構管理系統 \ 基本資料管理 \ 取替代料件建立作業



案例說明：成功科技的產品「410008數位相機-SL1324系列」的元件【190009防塵相機套-黑色】可用【190010防塵相機套-白色】替代，研發人員將此資訊建立替代關係。





詳細欄位

資料瀏覽

元件 190009



單位 pcs

品名 防塵相機套-黑色

小單位

規格

品號屬性 P:採購件

主件 410008



單位 ea

品名 數位相機-SL1324系列

小單位

規格 SL1324

品號屬性 M:自製件

取替代件 3:替代料件

4

備註 2:取代料件

3:替代料件

品號	品名	規格	單位	品號屬性	數量	生效日期	失效日期	取替代件順序
190010	防塵相機套-白色		pcs	P:採購件	1			1

5

6



詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0
 製令單號 20160301002 產品品號 410008 傳送次數 0
 開單日期 2016/03/01 31 品名 數位相機-SL1324系列
 性質 1:廠內製令 規格 SL1324
 類型 2.正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000
 EBO拋轉狀態 不需拋轉

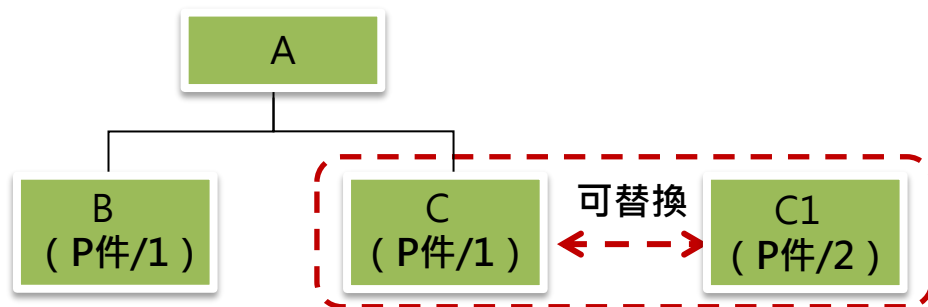
時程與產量	廠內/託外	進階資料	包裝資料	資料瀏覽
預計產量	100			
已領套數	0			
已生產量	0			
報廢數量	0			
預計開工	2016/03/01 31 <二>	BOM日期	2016/05/20 31	
預計完工	2016/03/03 31 <四>	確認日	2016/03/01	
實際開工	/ / 31	確認者		
實際完工	/ / 31	簽核狀態	N:不執行電子簽核	

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	△
2.正式品號	150005	產品序號貼紙		100	0	
2.正式品號	150006	保證卡		100	0	
2.正式品號	190003	電池-AAA可充式		400	0	
2.正式品號	190008	驅動程式光碟-Ver 2.0		100	0	
2.正式品號	190009	防塵相機套-黑色		100	0	
2.正式品號	190012	[F2]品號資料查詢;[F3]材料品號展開作業 [F4]取替代件查詢; [F11] 屬性組合開窗查詢		100	0	
2.正式品號	310001	PCBA-Assembly Main	SL系列	100	0	
2.正式品號	320006	PCBA-Assembly Sensor	SL1324系列	100	0	

重點說明

- ◆ 元件：輸入或開窗查詢「被」替代之元件。
- ◆ 主件：輸入或開窗查詢「主件品號」，表示只有在這個成品或半成品底下允許替代，如範例所示。
- ◆ 品號：輸入或開窗查詢要替代之元件。
- ◆ 取替代件：下拉選擇這次要設定的是取代件(新/舊料)或取代件(主/副料)。
- ◆ 數量：輸入「取替代元件」與「被取替代元件」之間取替代的比例。

如下圖，C與C1替換比例為 1:2，單身數量則需填入 2。



- ◆ 備註：後續，生管人員輸入「製造命令建立作業」時，在單身的「材料品號」欄位按 F4功能鍵可查詢或替換取替代件。

常見問題Q&A



Q1

若某個零件A，在生產任何產品時都可以用另一個零件A1替代，需要建立多筆替代料件的資料嗎？

A1

當然不用! 若主件設定「*****」時，表示任何產品料件中只要用到這個元件的品項，都可以用單身之元件來替代。

取替代料件建立作業(BOMI01)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(A)

詳細欄位 資料瀏覽

元件	110001	單位	pcs
品名	主開關連動板	小單位	
規格		品號屬性	P:採購件
主件	*****	單位	
品名		小單位	
規格		品號屬性	
取替代件	3:替代料件		
備註			

品號	品名	規格	單位	品號屬性	數量
Z8031	Z8031		PCS	P:採購件	1

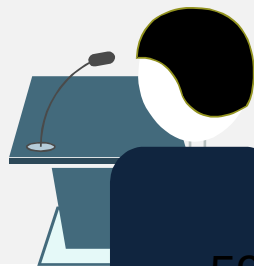
瀏覽 單身資料筆數: 1 Z8031 Z8031 127.0.0.1 - 211

課程回顧

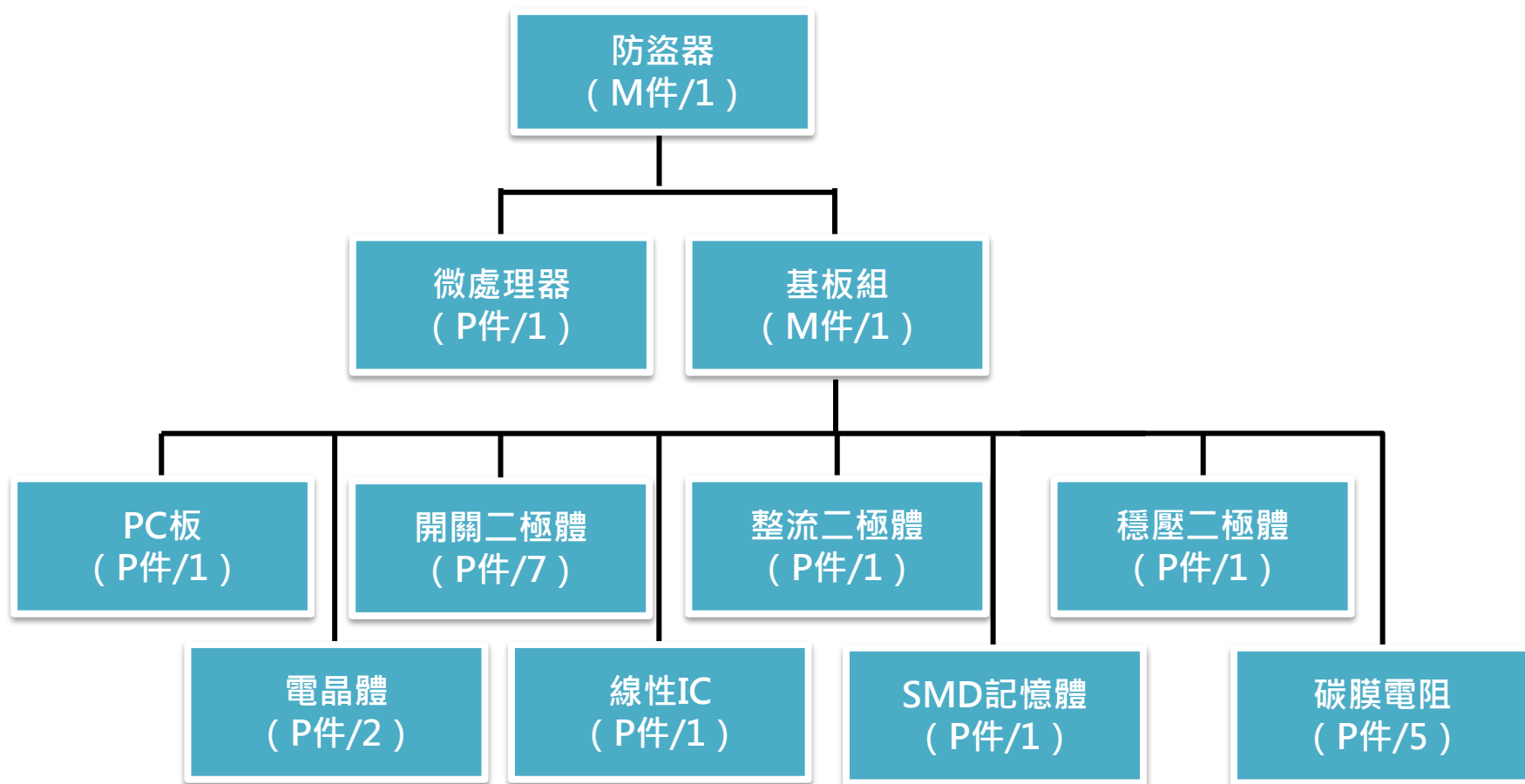
- 一、產品結構管理系統單據性質設定(BOM)
- 二、BOM建立流程-手動建立
- 三、BOM建立流程-料件用量資料複製作業
- 四、BOM變更流程
- 五、取替代料件流程
- 六、補充說明：BOM-行業案例

課

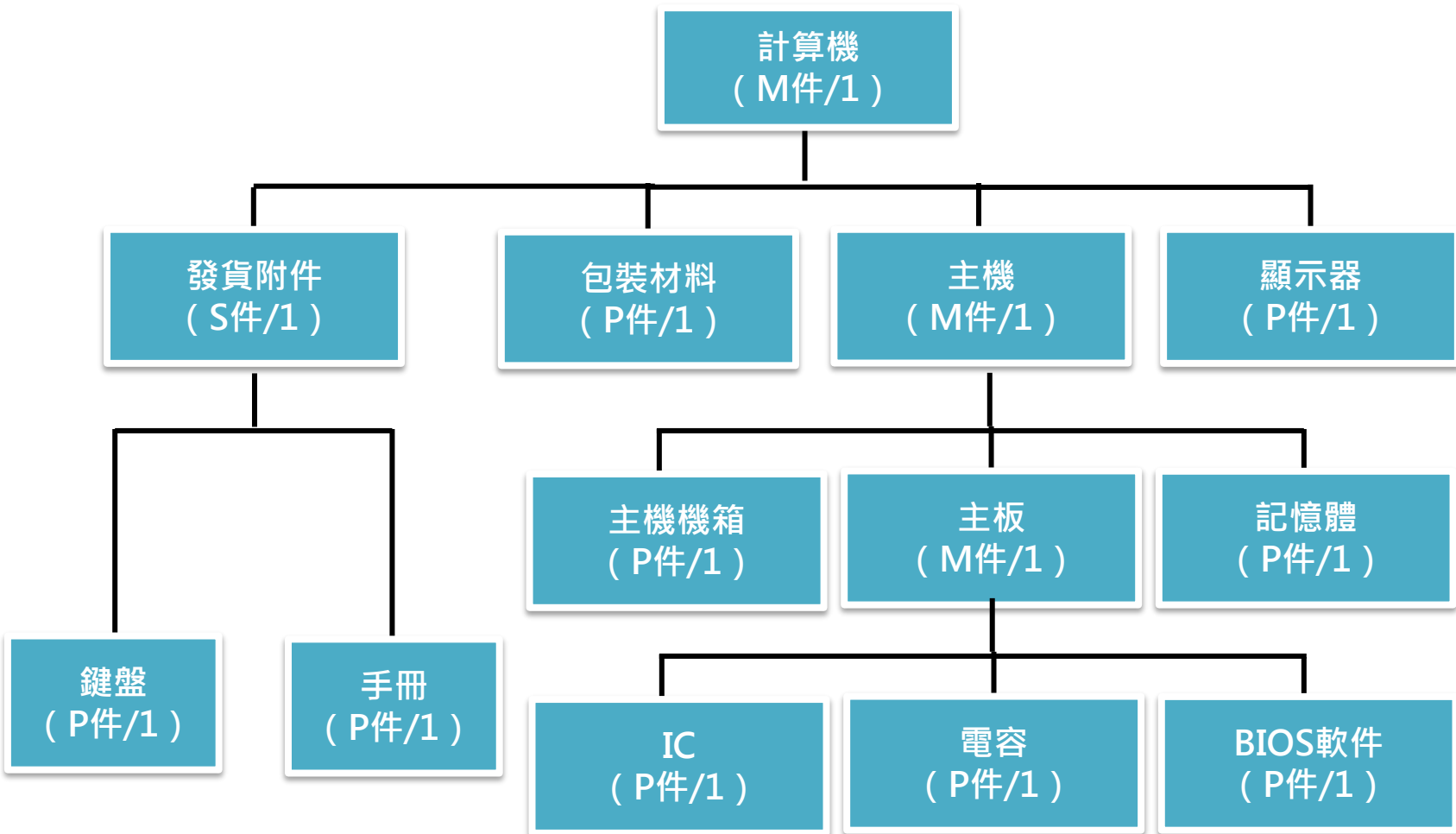
程



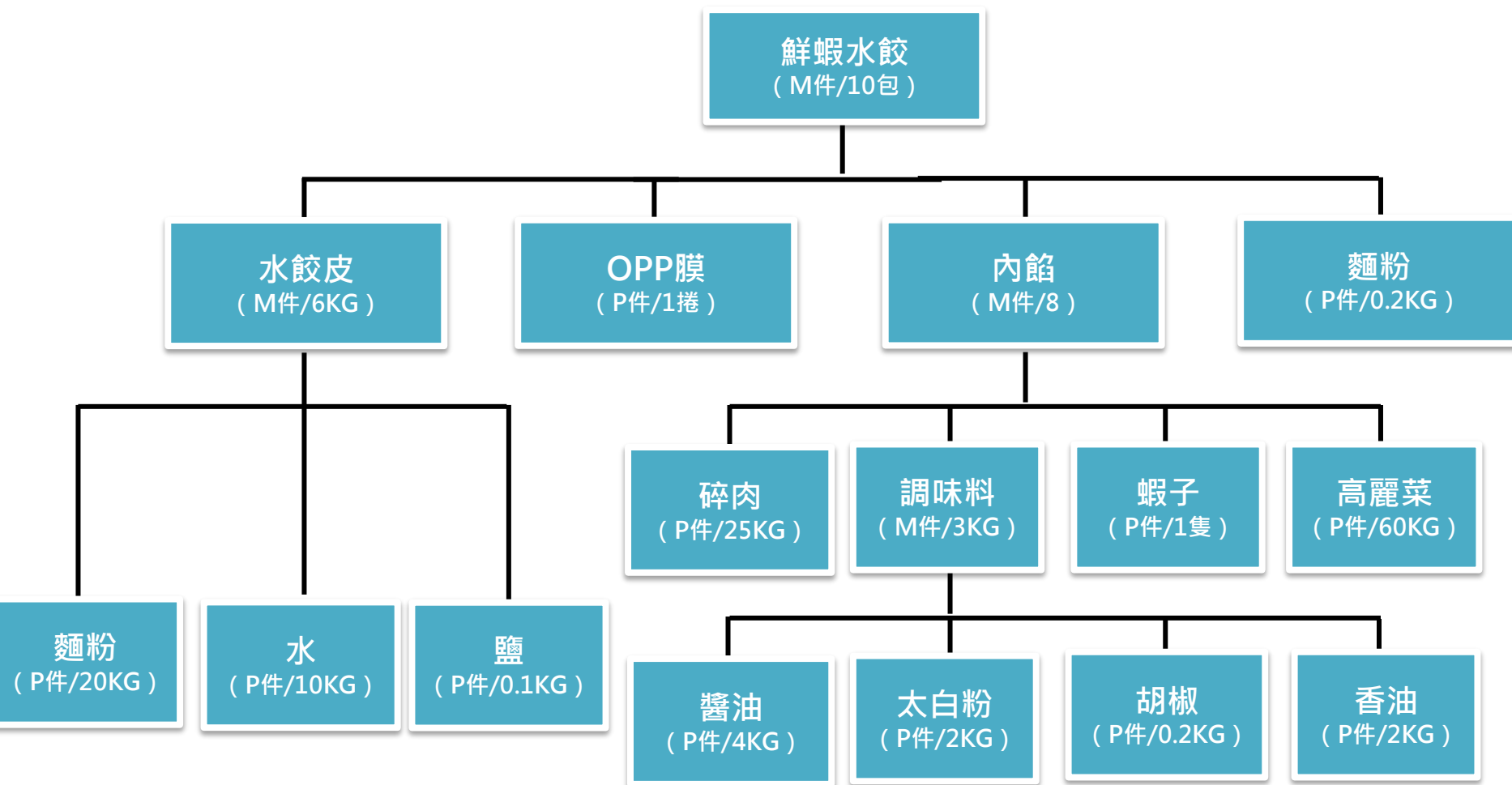
補充：BOM-行業案例(電子業)



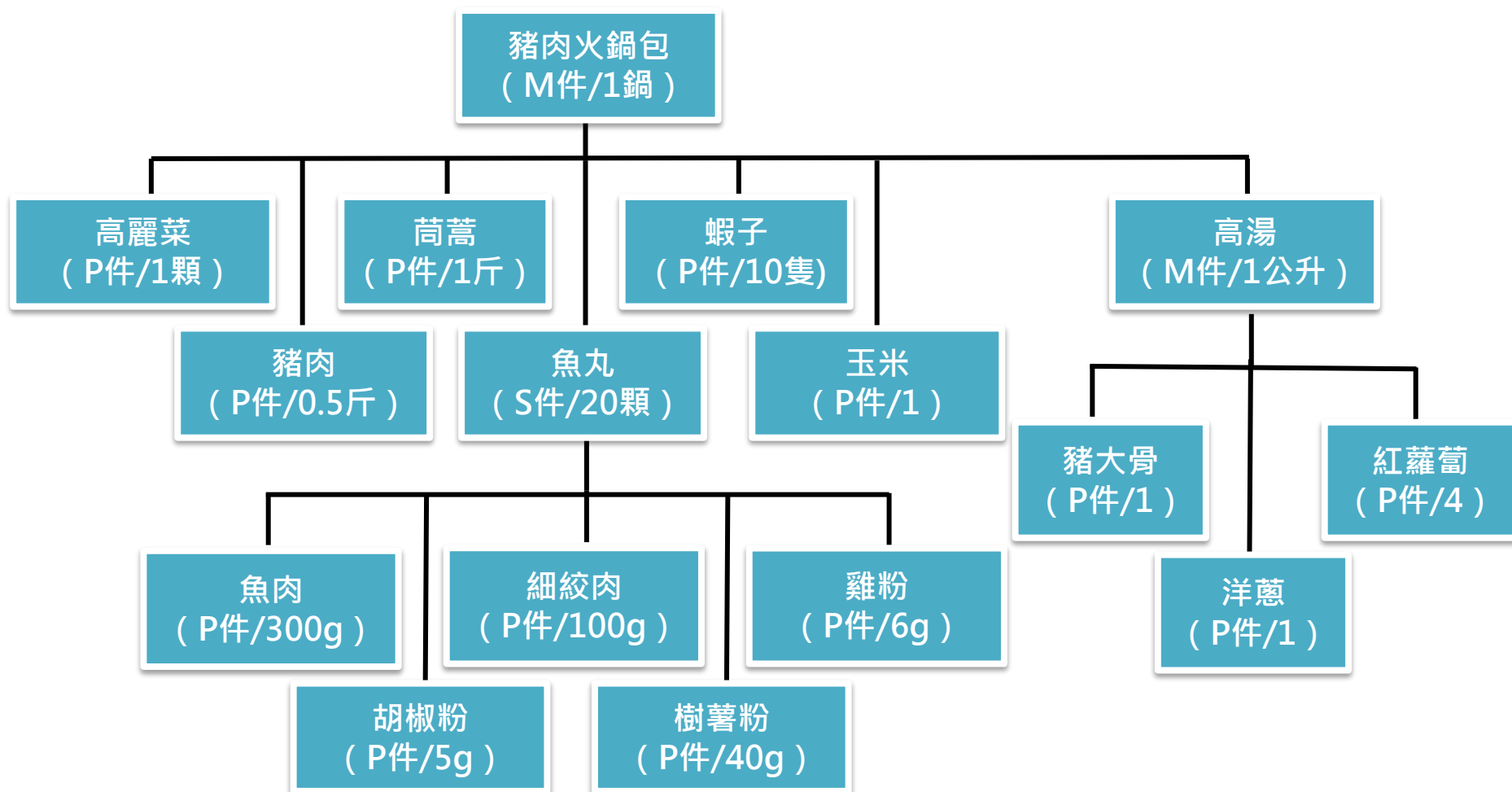
補充：BOM-行業案例(電子業)



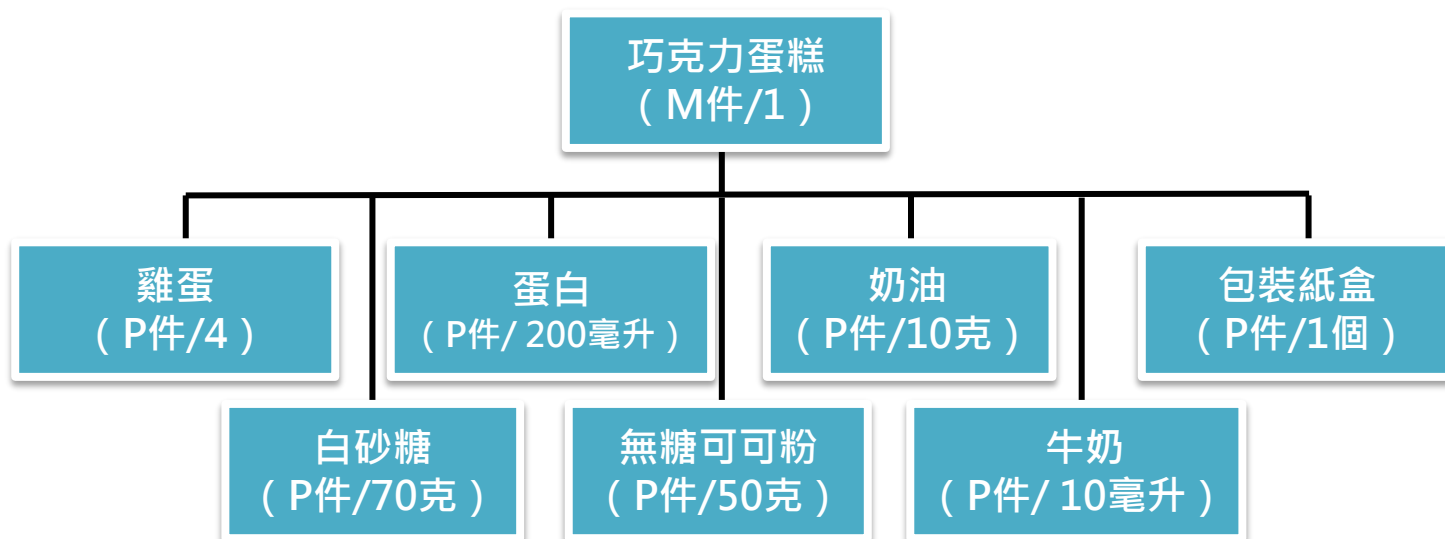
補充：BOM-行業案例(流通業)



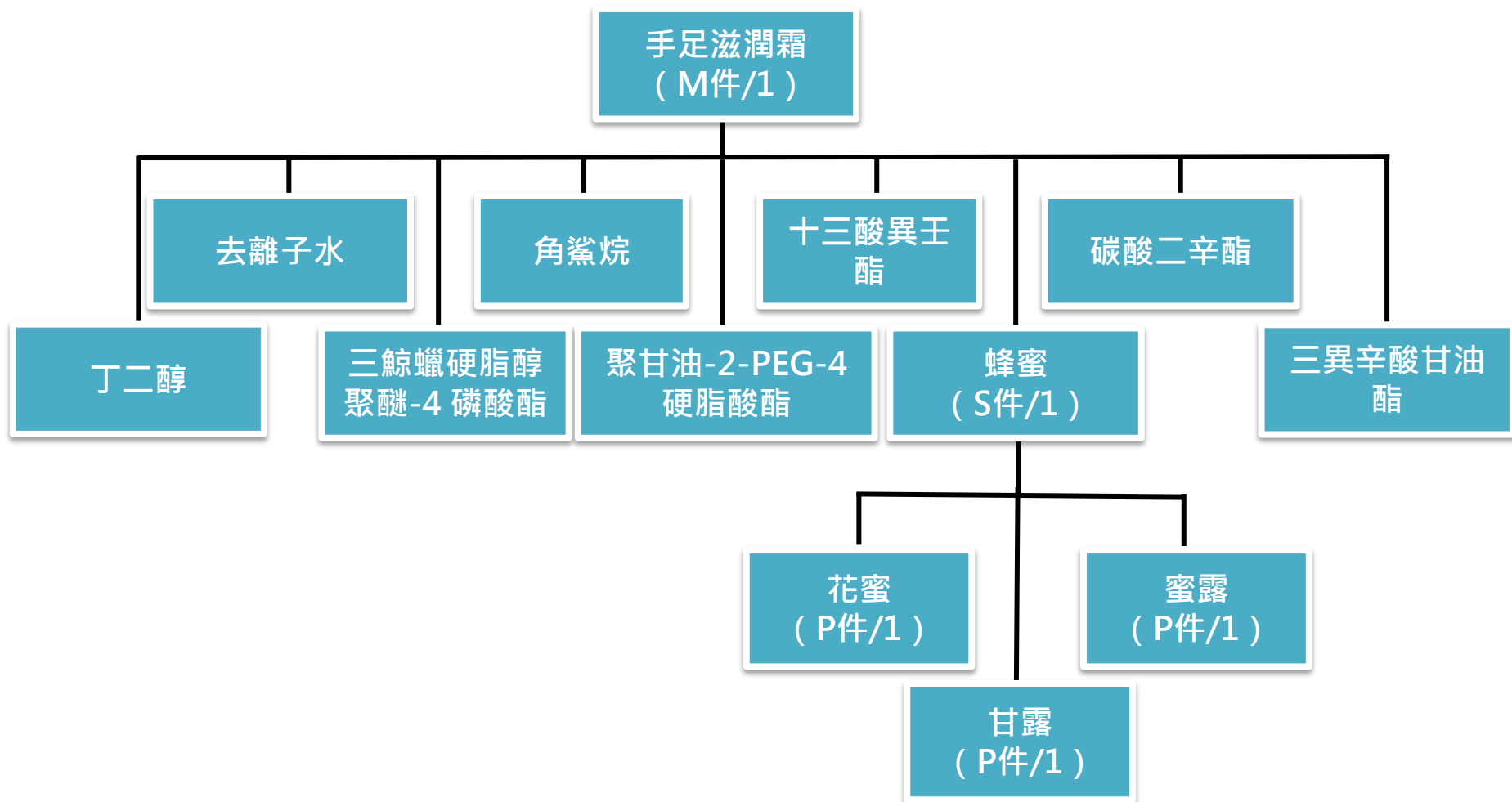
補充：BOM-行業案例(流通業)



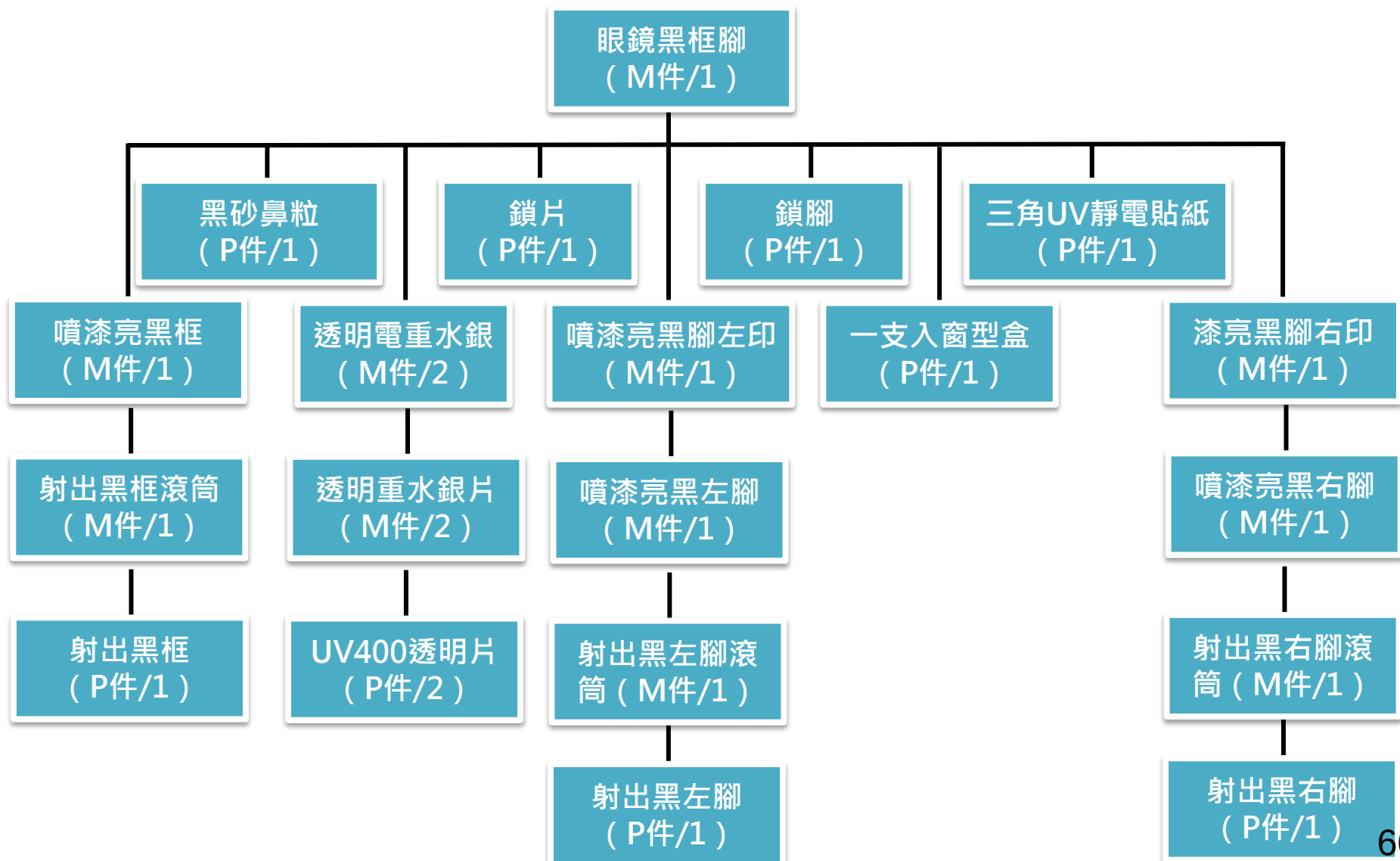
補充：BOM-行業案例(流通業)



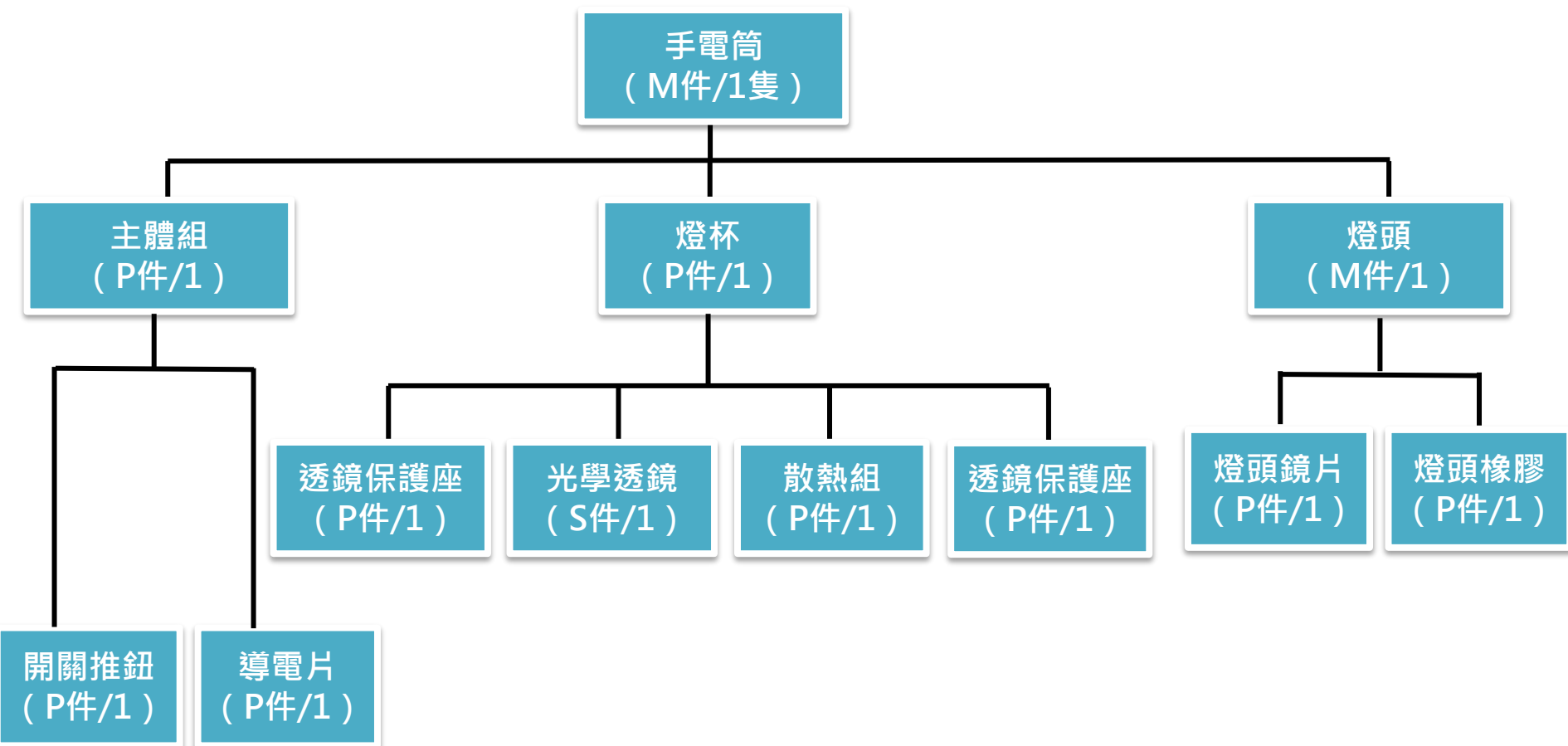
補充：BOM-行業案例(生醫業)



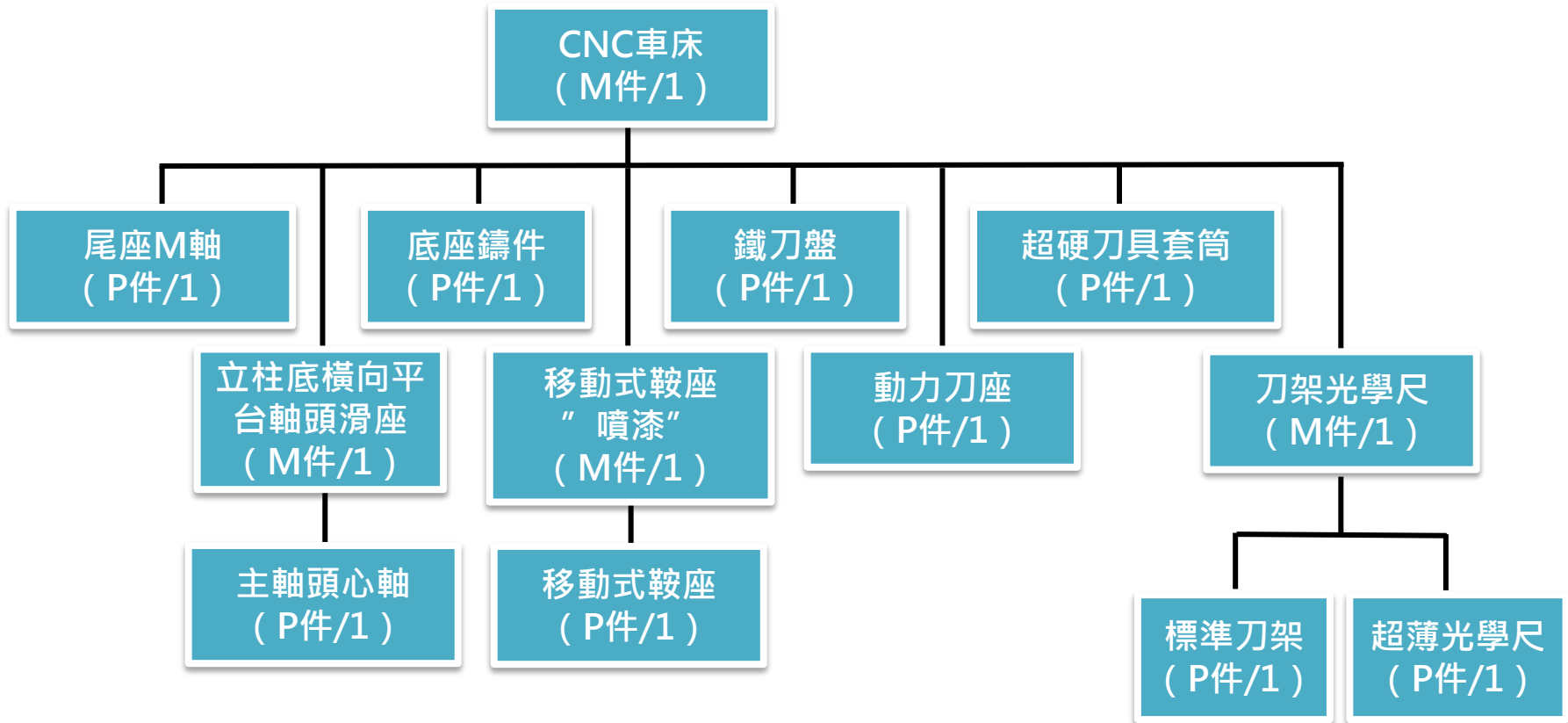
補充：BOM-行業案例(製造業)



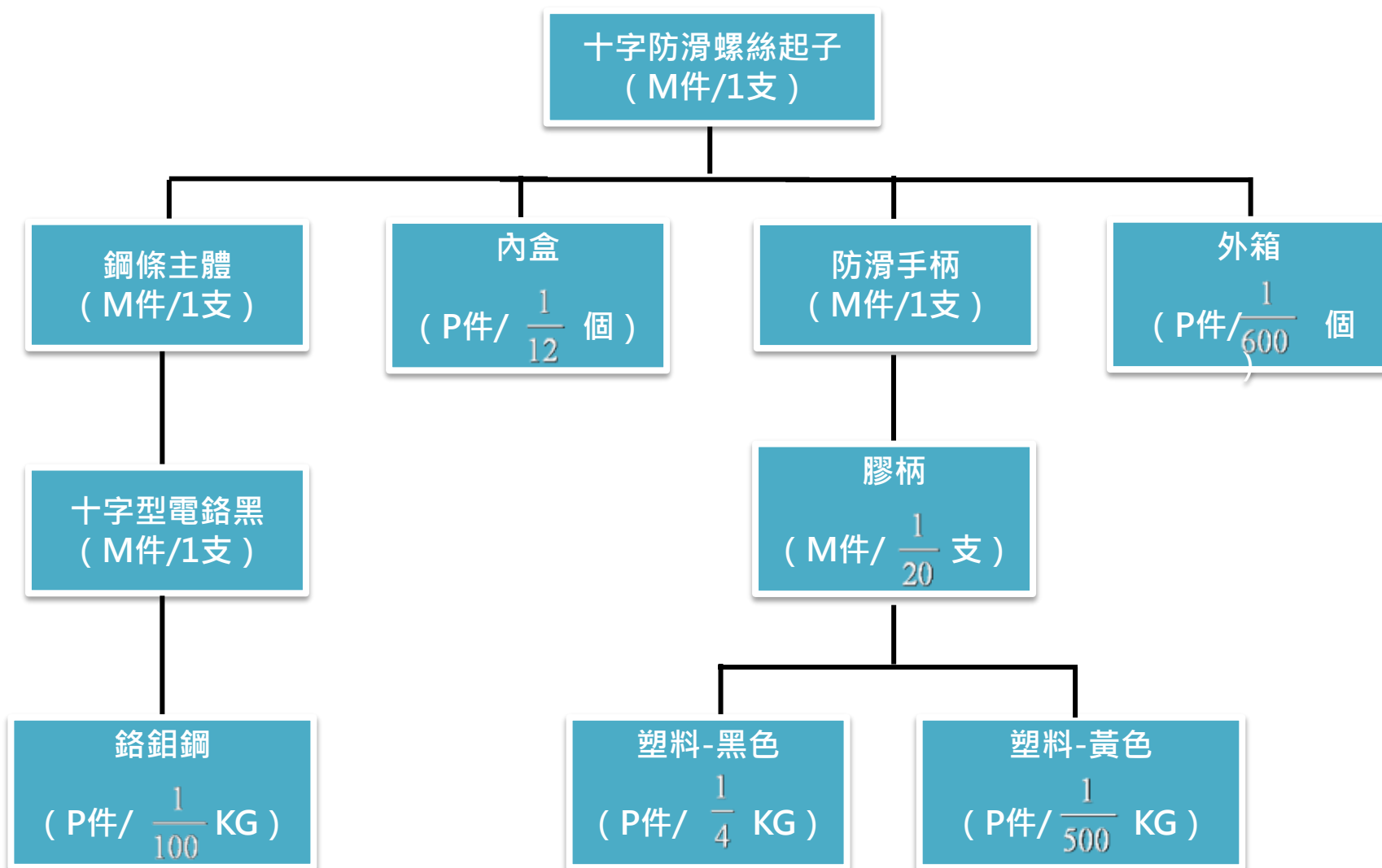
補充：BOM-行業案例(製造業)



補充：BOM-行業案例(機械業)



補充：BOM-行業案例(金屬加工業)



運用報表 掌握管理重點與時機

每堂課只需3.5小時，高效學習

透過報表提早進行因應對策、數據管理



課程費用：1500元 或 使用點數1點 (服務合約的經營管理增值課程點數)

報名方式：可至 <http://elearning.dsc.com.tw> 或 【洽詢專線】 02-8911-1688 分機2843 分機1025